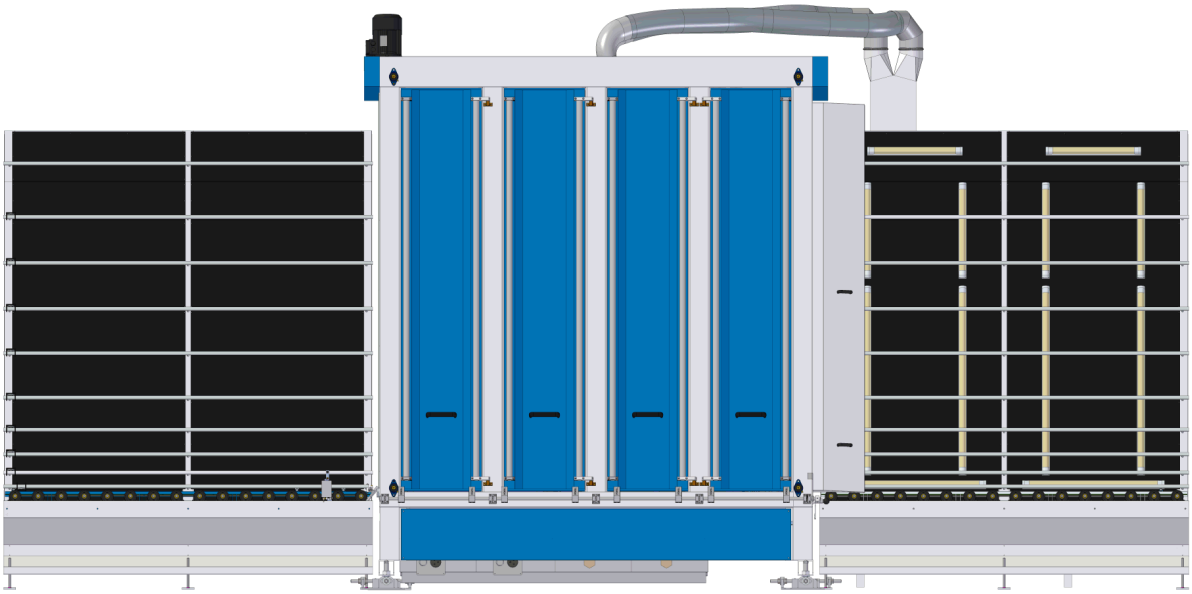
FOREL S.p.A.
Via per Monastier 4, 31056 Vallio di Roncade (TV) - Italy
+39 0422 840507 +39 0422 840900
info@forelspa.com www.forelspa.com

VW00020ES
VW00025ES



Verticale wasmachine

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Serienummer:
P20079

Versie:

Revisie:

Het intellectuele eigendom van dit document en de bijbehorende bijlagen ligt bij Forel S.p.A.
De verspreiding is beperkt tot de eigenaar/gebruiker van de betreffende machine en dient voor het gebruik en onderhoud ervan. Andere verspreidingen en/of gebruiken, met name reproducties, moeten keer op keer door Forel S.p.A. worden goedgekeurd, na schriftelijk verzoek hiertoe door de eigenaar/gebruiker van de machine.
Deze gebruiks- en onderhoudshandleiding is opgesteld om de beheer- en afstellingsprocedures voor de juiste werking van de machine te illustreren en om de veiligheid en gezondheidsbescherming van de mensen die eraan werken te garanderen. Voor dit doel is zij opgesteld in de taal van de gebruiker en kan zij dus worden gebruikt door personeel dat deze taal volledig beheerst.
De instructies in deze handleiding hebben betrekking op een "RECHTER" machine, dus een machine waarbij de glasplaten aan de linkerkant binnenkomen en er aan de rechterkant uitkomen. Voor een "LINKER" machine moeten sommige illustraties op spiegelende wijze worden begrepen.

Deze handleiding moet volledig worden gelezen voordat enige verwerking op de machine wordt uitgevoerd om, wanneer dat nodig mocht zijn, een onmiddellijke en veilige ingreep mogelijk te maken.
Forel S.p.A. is gevrijwaard van alle civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Tijdens de montage en het opstarten door de technici van Forel, moet het gekwalificeerde personeel dat belast is met de bediening, afstelling en het onderhoud van de machine, de fundamentele begrippen verwerven die in deze handleiding worden vermeld, om de machine naar behoren te laten werken.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het bevoegde personeel de inhoud van deze handleiding volledig heeft geleerd.

WOORDENLIJST

Machinebeheerder

De door de gebruiker aangestelde persoon die verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle op de machine voorziene handelingen, in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en met de algemene veiligheidsregels.

Technicus van Forel

Door Forel S.p.A. bevoegde persoon die beschikt over de technisch-professionele vereisten om gespecialiseerde interventies uit te voeren die een grondige kennis van de machine en de werking ervan vereisten.

Gekwalificeerde technicus

Door de gebruiker beschikbaar gestelde persoon die beschikt over de technisch-professionele vereisten om tijdens de verschillende levensfasen van de machine gespecialiseerde interventies uit te voeren in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en de algemene veiligheidsnormen.

Onderhoudsmonteur

Gekwalificeerde persoon die belast is met het uitvoeren van gewone en buitengewone onderhoudswerkzaamheden. Hij heeft ervaring met mechanische, elektrische, elektronische, oleohydraulische, hydraulische en pneumatische systemen voor industriële automatisering. Hij is specifiek opgeleid en getraind voor wat betreft de werking, de restrisico's van de machine en de uit te voeren interventies.

Machine-operator

Bevoegde persoon voor het gebruik en de bediening van de machine die alle delen van deze handleiding heeft gelezen en begrepen en die specifiek is opgeleid en getraind voor wat betreft de werking en restrisico's van de machine. Het buitengewone onderhoud en de kalibraties van de machine maken geen deel uit van zijn taken.

Beveiligingscomponent
Component bedoeld om een beveiligingsfunctie uit te voeren. Dit onderdeel is niet essentieel voor het doel waarvoor de machine is ontworpen, maar een defect ervan is een gevaar voor de persoonlijke veiligheid; een beveiligingscomponent mag alleen worden vervangen door componenten met dezelfde kenmerken.

Restrisico
Risico dat overblijft na het toepassen van de beschermende maatregelen.

Categorie
Classificatie van de delen van een bedieningssysteem die betrekking hebben op de veiligheid vanwege hun bestendigheid tegen storingen en het daaruit voortvloeiende gedrag ervan bij storingen, verkregen door de structurele plaatsing van de onderdelen en/of hun betrouwbaarheid.

PL (Performance Level)
Discrete niveaus gebruikt voor het specificeren van de capaciteit van veiligheidsgerelateerde delen van het besturingssysteem om onder voorspelbare omstandigheden een beveiligingsfunctie uit te voeren. Het prestatieniveau PL drukt voor elk bedrijfsuur van het SRP/CS-systeem de waarschijnlijkheid uit van een gevaarlijke storing.

SIL (Safety Integrity Level)
Discrete niveaus die worden gebruikt om de waarschijnlijkheid aan te geven van een beveiligingssysteem om op bevredigende wijze de beveiligingsfuncties uit te voeren die vereist zijn onder alle omstandigheden die binnen een vastgestelde tijdsperiode zijn vastgesteld. De SIL is een functie van de betrouwbaarheid van de geselecteerde componenten en van de vastgestelde testfrequentie.

Veiligheid van de bedieningssystemen
De capaciteit van de delen van een bedieningssysteem met betrekking tot de beveiliging om, afhankelijk van hun specifieke categorie, hun beveiligingsfuncties gedurende een bepaalde tijd uit te voeren.

SRP/CS (Safety Related Part of Control System)
Veiligheidsgerelateerde elementen van het besturingssysteem of een deel van een besturingssysteem dat reageert op veiligheidsgerelateerde ingangssignalen en dat veiligheidsgerelateerde uitgangssignalen genereert.

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
Industrieel netwerk voor het besturen van aandrijfsystemen, dat 100BASE-TX Ethernet-communicatie gebruikt op standaard RJ45-, M8- en M12-kabels en -aansluitingen.

INHOUDSOPGAVE

1 - BESCHRIJVING 4

1.1 - IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN
1.2 - VOORZIEN GEBRUIK
1.3 - PROCES

2 - OPSTARTEN 7

2.1 - BEDIENINGSPANEEL
2.2 - VOORBEREIDEND WERK
2.3 - DE MACHINE STARTEN VOOR DE AUTOMATISCHE CYCLUS
2.4 - STOP EN HANDMATIGE HERVATTING VAN DE CYCLUS
2.5 - STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD
2.5.1 - STOP VAN DE MACHINE OP HET EINDE VAN DE WERKDAG
2.6 - "HANDMATIGE" WERKING
2.7 - DE CYCLUS HERVATTEN NA EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING
2.8 - VERWIJDERING VAN EEN GLASPLAAT UIT HET VERWERKINGSGEBIED

3 - PROGRAMMA EN REGELINGEN 12

3.1 - STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA
3.2 - HOOFDSCHERM
3.3 - PARAMETERS
3.4 - MONITOR
3.5 - REGELING DEBIET POMP REINIGINGSMIDDEL
3.6 - REGELING WATERTEMPERATUUR RESERVOIRS

4 - ONDERHOUD 20

4.1 - WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD
4.2 - OVERZICHT PERIODIEK ONDERHOUD
4.3 - GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSPROCEDURES
4.3.1 - CONTROLE VAN DE REINIGING IN DE WASZONE
4.3.2 - REINIGING VAN DE STRAALPIJPEN VAN DE SPROEIERBANEN
4.3.3 - CONTROLE VAN DE SLIJTAGE VAN DE BORSTELS
4.4 - KALIBRATIES EN BUITENGEWOON ONDERHOUD
4.4.1 - POSITIONERING VAN HET L.E. DETECTIEMECHANISME
4.5 - SLIJTDELEN
4.6 - COMPONENTEN DIE GESMEERD MOETEN WORDEN

5 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 26

6 - VEILIGHEID 31

6.1 - ALGEMENE OVERWEGINGEN
6.2 - BEDIENINGSSYSTEMEN
6.3 - BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN
6.4 - KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
6.5 - RISICO'S ALS GEVOLG VAN ANDERE GEVAREN
6.6 - ONDERHOUD
6.7 - INFORMATIE
6.8 - TOEGEPASTE NORMEN

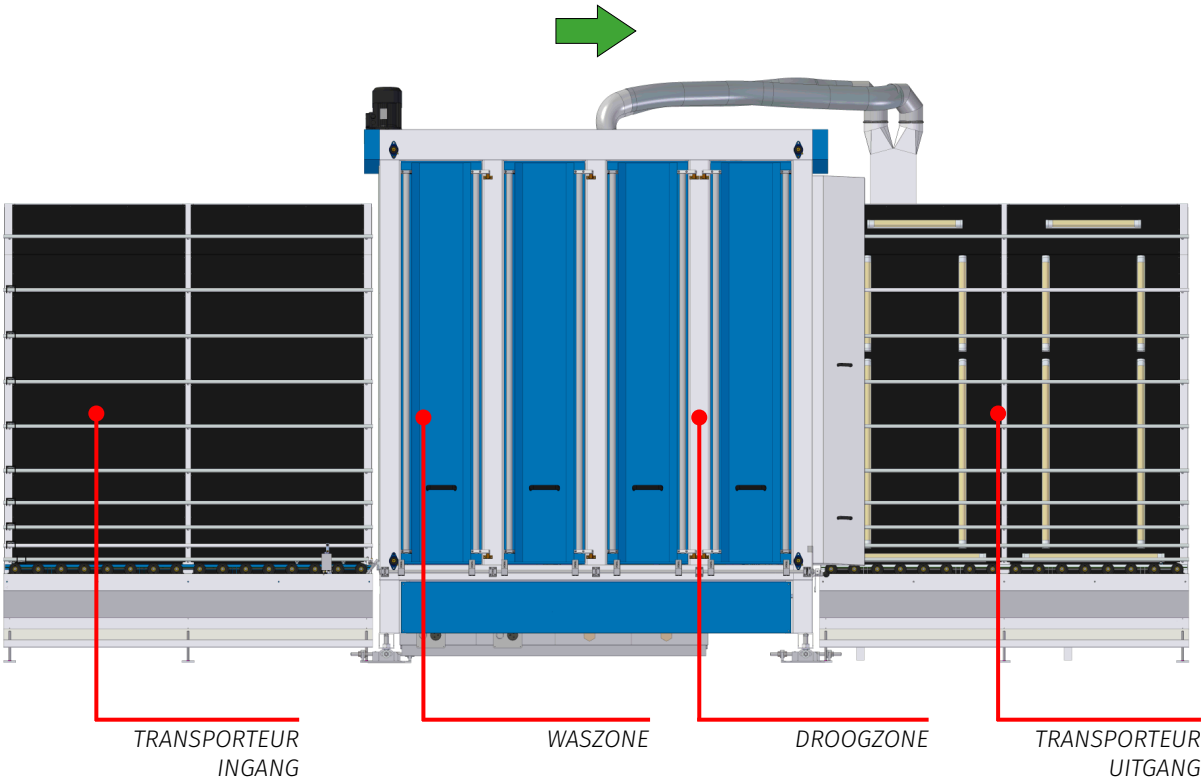
BIJLAGEN

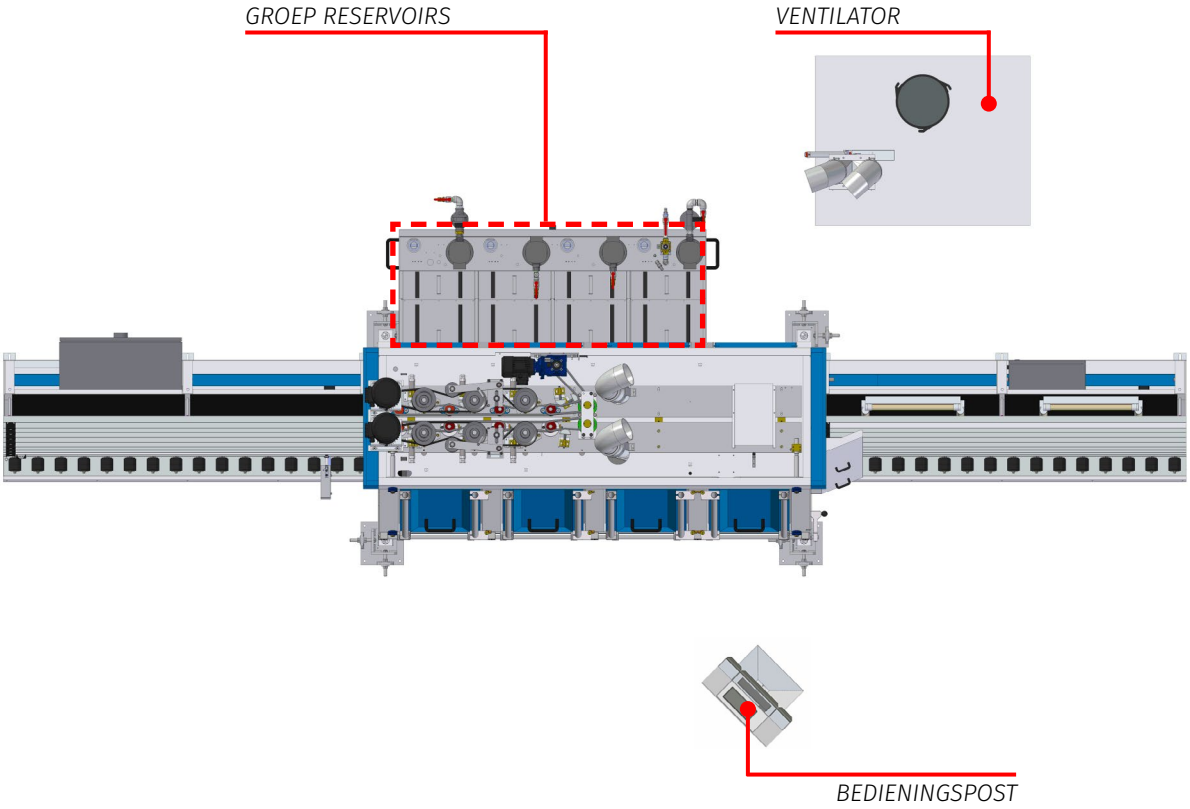
- TECHNISCH INFORMATIEBLAD
- INSTRUCTIES VOOR HET TRANSPORT EN DE INSTALLATIE
- GEWICHTEN EN HIJSPUNTEN
- ELEKTRISCHE SCHEMA
- PNEUMATISCHE SCHEMA
- HYDRAULISCHE SCHEMA
- RESERVEONDERDELEN
- HANDLEIDING EDITOR
- HANDLEIDINGEN VAN DE BELANGRIJKSTE INGEBOUWDE EN/OF GECOMBINEERDE DELEN

1 - BESCHRIJVING

1.1 - IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN

Lay-out van een van de mogelijke configuraties van de machine:





1.2 - VOORZIEN GEBRUIK

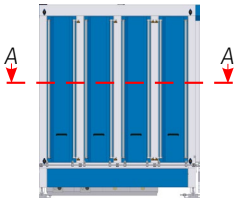
Elk gebruik van de machine op een andere wijze dan die uitdrukkelijk is voorzien, is verboden.
Het productieproces moet plaatsvinden in overeenstemming met de aanwijzingen in het technische informatieblad en in deze handleiding.

ONEIGENLIJK GEBRUIK LEIDT TOT HET VERVALLEN VAN ELKE VORM VAN GARANTIE OP DE MACHINE EN VRIJWAART FOREL S.p.A. VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR WAT EVENTUELE PERSOONLIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE BETREFT.

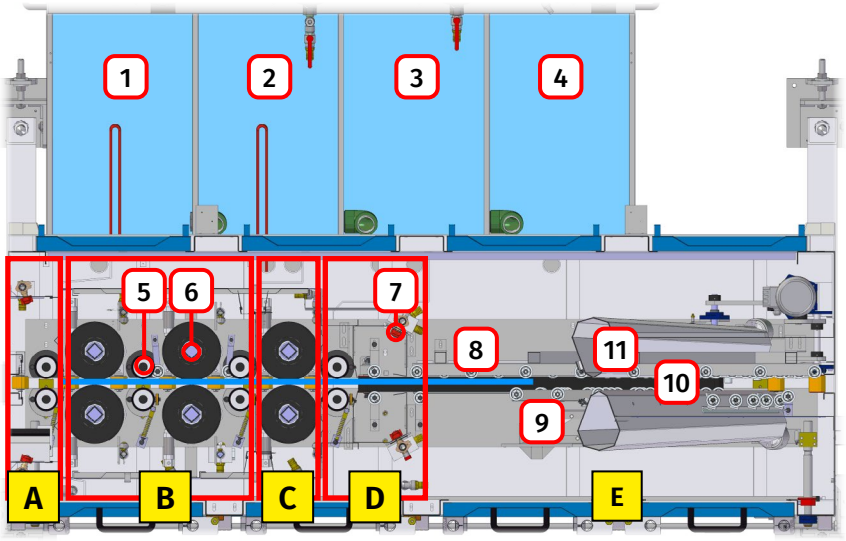
De machine voert het wassen uit met een waterige oplossing en het daaropvolgende drogen van de glasplaten die worden gebruikt voor de productie van glaskamers.

1.3 - PROCES

Plaats de glasplaten op de ingaande transporteur en wacht op de automatische invoer in de machine.



DEEL A-A



1	*Reservoir 1*
2	*Reservoir 2*
3	*Reservoir 3*
4	*Reservoir 4*
5	*Verticale aandrijfas*
6	*Borstel*
7	*Sproeierbaan*
8	*Verticaal vlak met wielen*
9	*Vlak aandrukwielen*
10	*Transportriem*
11	*Blazer*

A	**VOORWAS** Sproeierbanen met verwarmd water afkomstig van reservoir 1.
B	**ONTVETTING** Borstels en sproeierbanen met verwarmd water afkomstig van reservoir 2 en eventuele toevoeging van reinigingsmiddel via de relatieve doseerpomp.
C	**REINIGING** Borstels en sproeierbanen met verwarmd water afkomstig van reservoir 3.
D	**SPOELEN** Sproeierbanen met water afkomstig van reservoir 4.
E	**DROGING** Na het spoelen gaat de glasplaat door twee schuin geplaatste blazers die worden gevoed door een ventilator, terwijl de volgende glasplaat de machine in kan gaan en gewassen kan worden. In het geval van een volle lijn worden de blazers gestopt en worden de borstels verwijderd om de vorming van vlekken of markeringen op de glasplaten te voorkomen die zich in de machine kunnen bevinden. Zodra de fotocel van de stop van de aandrijving is bevrijd, zullen zowel de aandrijving als de blazers opnieuw starten.

"LAGE EMISSIE" GLASPLATEN

De machine kan lage emissie glasplaten verwerken, waarbij de door de operator geselecteerde borstels van het glijvlak van de glasplaat worden verplaatst om de oppervlaktecoating niet te beschadigen.
Met de optie "Inrichting voor de reiniging van lage emissie glasplaten, achterkant" kunnen de achterste borstels uitgesloten worden; dit maakt het laden van de glasplaten mogelijk met de coating naar achter gericht.
Het beheer van de volgorde van de verwachte lage emissie glasplaten kan plaatsvinden in de modus "Werklijst", "Gegevens vanaf vorige" of "Zelflering" door de volgorde in te stellen door middel van knoppen op het scherm in het programma.
De machine heeft ook een detectiesysteem van lage emissie coatings, waarmee de automatische uitsluiting van de geselecteerde borstels op het scherm kan beheerd worde en de controle van de juistheid van de ingestelde volgorde kan uitgevoerd worden.
In geval van een invoerfout bij het plaatsen van de verwachte glasplaat, als het systeem is geactiveerd, waarschuwt de machine de operator met een geluidssignaal en het oplichten van de rode signalering.

PROCESVLOEISTOFFEN

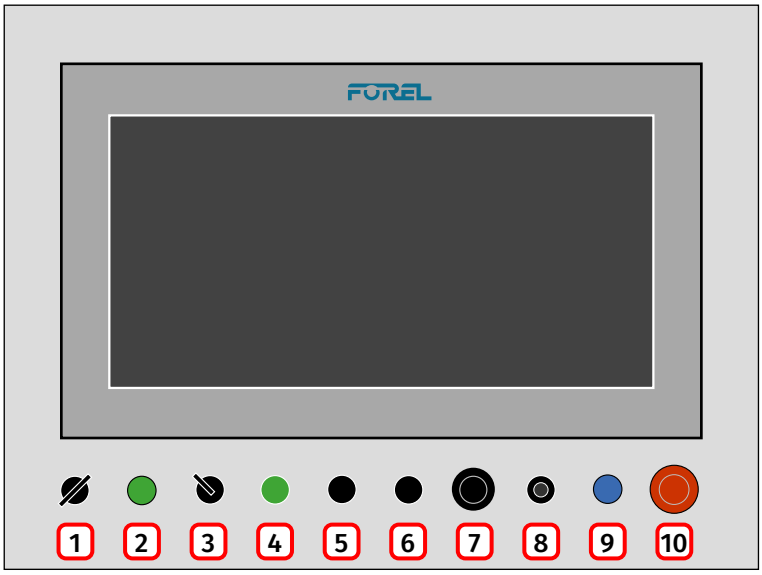
De materialen die bij de constructie van de machine worden gebruikt, zijn geschikt om proceswater effectief en duurzaam te weerstaan [dat in ieder geval een gehalte aan Cl-ionen mag hebben van maximum 30 mg/l (ppm) bij kamertemperatuur en 10 mg/l (ppm) bij 40°C].
Alle producten die worden gebruikt als proces-, reinigings- of behandelingsadditieven (bijv. reinigingsmiddelen, vlokmiddelen, reagentia) en de relatieve waterige oplossing moeten compatibel zijn met: staal, aluminium, brons, messing, zink, polyamide, polyethyleen, polypropyleen, PVC, rubber (siliconen, polyurethaan, NBR, polychloropreen), polyurethaanverf, eventuele andere.

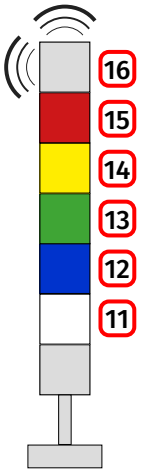
HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN DIE NIET COMPATIBEL ZIJN MET DE HIERBOVEN VERMELDE MATERIALEN, ZODAT CORROSIE VAN DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE WORDT VEROORZAAKT, DOET DE GARANTIE VERVALLEN.

BESCHRIJVING

2 - OPSTARTEN

2.1 - BEDIENINGSPANEEL





LICHTGEVENDE SIGNAALKOLOM

#	Type	Kleur	Naam	Functie
1	Keuzeschakelaar	-	INSCHAKELING	◊ OFF: uitschakeling van de machine ◊ VERWARMING (indien aanwezig): activeert de verwarming op tijdsbasis ◊ WERKING: inschakeling van de machine
2	Controlelamp	Groen	INGESCHAKELDE HULPINRICHTINGEN	Signalering van de aanwezigheid van hulpvoeding
3	Keuzeschakelaar	-	WERKING	Selectie van de werkmodus van de machine
4	Knop	Groen	START CYCLUS	Start van de automatische cyclus
5	Knop	Zwart	VOORUIT +	Bediening "VOORUIT +" (in "HANDMATIGE" werking)
6	Knop	Zwart	ACHTERUIT -	Bediening "ACHTERUIT -" (in "HANDMATIGE" werking)
7	Paddenstoelknop	Zwart	PAUZE CYCLI	Onderbreking van de automatische cyclus
8	Potentiometer	-	OVERRIDE %	Regelt de werksnelheid van de machine (indien aanwezig)
9	Knop	Blauw	RESET NOODSTOP	Herstelt de voedingslijn van de machine na een onderbreking van het veiligheidscircuit ("NOODSTOP", opening van de mobiele afscherming, enz.)
10	Paddenstoelknop	Rood	NOODSTOPKNOP	Stopt alle bewegende mechaniek en annuleert de functies in uitvoering
11	Lichtsignaal	Wit	LIJN INGESCHAKELD	Signalering van de correcte voeding van het schakelpaneel
12	Lichtsignaal	Blauw	-	◊ Ononderbroken brandend: de operator heeft op de schermtoets gedrukt om de aandacht van de supervisor te trekken ◊ Knipperend: de machine vereist de ingreep van de operator
13	Lichtsignaal	Groen	-	Signaleert de correcte werking van de machine
14	Lichtsignaal	Geel	-	Signaleert een afwijking of een mogelijke storing van de machine
15	Lichtsignaal	Rood	-	Signaleert een alarm die de werkcyclus doet stoppen
16	Geluidssignaal	-	-	◊ Continue signalering: de operator heeft op de schermtoets gedrukt om de aandacht van de supervisor te trekken ◊ Intermitterende signalering: de machine vereist de ingreep van de operator

2.2 - VOORBEREIDEND WERK

» Voer de eventueel glasplaten in de machine af.
» Controleer dat alle mobiele afschermingen correct zijn gesloten.
» Open de handmatige klep "HYDRAULISCE VOEDING".
» Draai de afvoerklep naar de stand "1" om de verschillende pneumatische voorzieningen op de machine te voeden.
» Draai de "HOOFDSCHAKELAAR" naar de stand "1" en controleer de aanwezigheid van spanning door het oplichten van het witte lichtsignaal "LIJN INGESCHAKELD".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "WERK"-stand en controleer de aanwezigheid van spanning door het oplichten van het groene lichtsignaal "HULPAPPARATUUR INGESCHAKELD".
» Wacht op het starten van het programma.
» Wacht indien nodig tot de reservoirs helemaal zijn gevuld.
» Controleer of de schermtoets "VERWARMING" actief is: dit veroorzaakt de automatische start van e verwarmingscyclus via de inschakeling van de elektrische weerstanden.
» Controleer of de knop "PAUZE CYCLI" ontgrendeld is.
» Controleer of de knop "NOODSTOP" ontgrendeld is.
» Druk op de knop "RESET NOODSTOP" en controleer het blauwe oplichten ervan.
» Zet de machine in de werkingsmodus "AUTOMATISCH".
» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN" om de alarmen van het opstarten te annuleren.
» Druk op de knop "START CYCLUS" en controleer het groene oplichten ervan.
» Wacht tot de machine volledig geïnitialiseerd is.
» Controleer of er geen alarmberichten staan in de balk "DIAGNOSE". Indien aanwezig, verwijder er de oorzaken van (zie hoofdstuk 5).

2.3 - DE MACHINE STARTEN VOOR DE AUTOMATISCHE CYCLUS

» Zet de machine in de werkingsmodus "AUTOMATISCH".
» Verifieer op het scherm de juiste instelling van de belangrijkste machinebeheerparameters.
» Druk op de schermtoets "ACTIVERING POMP REINIGINGSMIDDEL".
» Druk op de knop "START CYCLUS" en controleer het groene oplichten ervan.
» Stel de stuurmodus van de verwachte glasplaat uit (zie paragraaf 3.2), selecteer ze uit de volgende: "Gegevens vanaf vorige", "Werklijst", "Zelflering".
» Druk op de schermtoets .

GLASPLATEN LADEN
Als de machine een vooraf bepaald gebied heeft waar de operator de glasplaat kan laden en deze handeling vereist is voor de verwerkingscyclus, let dan op het volgende.

De operator die verantwoordelijk is voor het laden van de glasplaat moet voldoen aan de eisen van de interne bedrijfsprocedures wat betreft het veilig hanteren van de glasplaten.

» Als de "LIJNBEHEERDER" aanwezig is, controleer dan de informatie op het scherm (vorm, grootte, plaatsing van de L.E.-oppervlaktecoating, enz.) en wacht op de toestemming om het glas te laden, uit te voeren in overeenstemming met de zelfklever hiernaast.
Als vrije transporteurs voor het laden beschikbaar zijn vóór de zelfklever, is het mogelijk om vooraf meerdere glasplaten tegelijk te laden, die minstens 200 mm van elkaar moeten geplaatst worden.

» Als de "LIJNBEHEERDER" niet aanwezig is, kan de operator de toestemming voor het laden controleren door het oplichten van de lichtindicator in de vooraf bepaalde laadzone.

2.4 - STOP EN HANDMATIGE HERVATTING VAN DE CYCLUS

De lopende cyclus kan op elk moment worden gestopt met de knop "PAUZE CYCLI".
Voor het herstel moet u in deze volgorde de volgende verwerkingen uitvoeren:

» ontgrendel de knop "PAUZE CYCLI";
» druk op de schermtoets "RESET ALARMEN";
» druk op de knop "START CYCLUS".

Het proces start vanaf het punt waar het werd onderbroken.

2.5 - STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD

» Voer de eventueel glasplaten in de machine af.
» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand. Dit apparaat veroorzaakt de algemene stop van de machine onder veilige omstandigheden.
» Sluit de handmatige klep "HYDRAULISCE VOEDING".
» Draai de afvoerklep naar de stand "0" om de voeding naar de verschillende pneumatische voorzieningen op de machine te onderbreken.
» Wacht tot de computer is uitgeschakeld en draai dan de "HOOFDSCHAKELAAR" naar de stand "0" om de spanning van de volledige machine te verwijderen.

In het geval van interventies waarvoor de toegang tot de binnenkant van de machinebehuizing noodzakelijk is, moet u na de hierboven beschreven procedure tevens:

» de "HOOFDSCHAKELAAR" van de schakelkast met het hangslot vergrendelen in de stand "OPEN" (volgens de LO-TO-methode);
» het slot van de afvoerklep van de pneumatische installatie in stand "0" vergrendelen (volgens de LO-TO-methode).

2.5.1 - STOP VAN DE MACHINE OP HET EINDE VAN DE WERKDAG

Als alternatief voor de "STATUS VAN MACHINE UITGESCHAKELD", in het geval dat er geen onderhoudswerkzaamheden nodig zijn en u het geprogrammeerde inschakelen van de elektrische weerstanden wilt uitvoeren door middel van een timer, kunt u de machine stoppen via de volgende procedure:

» Voer de eventueel glasplaten in de machine af.
» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de stand "VERWARMING".
» Draai de afvoerklep naar de stand "0" om de voeding naar de verschillende pneumatische voorzieningen op de machine te onderbreken.

HET GEPROGRAMMEERDE INSCHAKELEN VAN DE VERWARMING DOOR DE TIMER MOET GEBRUIKT WORDEN IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING IN HET LAND VAN INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN DE MACHINE.

2.6 - "HANDMATIGE" WERKING

Dankzij de "handmatige" werking van de machine kan alle mechaniek afzonderlijk bewogen worden, onafhankelijk van de automatische werkcyclus.

DEZE BEDRIJFSMODUS IS VOORBEHOUDEN VOOR ALLEEN DE ONDERHOUDSTECHNICUS OMDAT DEZE KAN LEIDEN TOT MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIES VOOR PERSONEN OF VOORWERPEN.

» Voordat wordt overgegaan naar de "handmatige" werking moet gewacht worden dat de eventueel lopende werkcyclus is voltooid.
» Druk op de knop "PAUZE CYCLI".

Als het niet mogelijk is om te wachten tot de lopende cyclus is voltooid, is het absoluut noodzakelijk om op de knop "PAUZE CYCLI" te drukken voordat wordt overgegaan naar de "handmatige" werking. Daarna kan de onderbroken cyclus niet worden hervat en moet de in het procesgebied aanwezige glasplaat worden uitgeladen (zie paragraaf 2.8).

» Draai de schakelaar "WERKING" naar de stand "HANDMATIG".
» Selecteer een van de functies op het scherm in het venster "HANDMATIGE FUNCTIES".
» Druk op de knop "VOORUIT +" of "ACHTERUIT -" (de handeling is continu of stapsgewijs, afhankelijk van het onderdeel waarmee u wilt interageren) om er de beweging van uit te voeren.

Alle door een elektromotor aangedreven bewegingen in de werkingsmodus "HANDMATIG", vinden plaats met een lagere snelheid dan de normale bewegingen, om de kleine verplaatsingen mogelijk te maken die nodig zijn voor een juiste afstelling van elk afzonderlijk bewegend onderdeel.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen sommige functies worden geblokkeerd om mogelijke botsingen tussen de betrokken mechanische delen te voorkomen. Indien nodig kan de onderhoudsmonteur, die goed moet opletten, de geblokkeerde functie uitvoeren door de knop "START CYCLUS" samen met de knop "VOORUIT +" of "ACHTERUIT -" ingedrukt te houden.

De "HANDMATIGE" werking activeert het "DODEMAN BEDIENINGSSYSTEEM" waarmee het mogelijk is om de proceszones van de machine veilig te betreden wanneer ze in werking is, om eventuele functionele controles uit te voeren.

2.7 - DE CYCLUS HERVATTEN NA EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING

Afhankelijk van de situatie (positie van de te verwerken glasplaat, werkingsstatus van de machine, enz.), kan de onverwachte onderbreking van de automatische cyclus voor het opnieuw starten een andere volgorde van handelingen vereisen.

POGING TOT HERSTARTEN IN DE WERKINGSMODUS "AUTOMATISCH"

» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN".
» Druk op de knop "START CYCLUS" en controleer het groene oplichten ervan.
» Als in de "DIAGNOSE"-balk nog alarmberichten aanwezig zijn:
  – druk op de knop "NOODSTOP";
  – ontgrendel na ongeveer 20 seconden de knop "NOODSTOP";
  – druk op de knop "RESET NOODSTOP";
  – druk op de schermtoets "RESET ALARMEN";
  – druk op de knop "START CYCLUS".

POGING TOT HERSTARTEN IN DE WERKINGSMODUS "HANDMATIG"

» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Druk op de schermtoets "RESET ALARMEN".
» Verwijder de glasplaat, indien aanwezig in het verwerkingsgebied (zie paragraaf 2.8).
» Zet de machine in de werkingsmodus "AUTOMATISCH" en probeer de cyclus opnieuw te starten.
» Als in de "DIAGNOSE"-balk nog alarmberichten aanwezig zijn:
  – druk op de knop "NOODSTOP";
  – draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand;
  – start, na ongeveer 20 seconden, de machine weer op (zie paragrafen 2.2 en 2.3).

POGING TOT HERSTARTEN ZONDER DE MOGELIJKHEID OM DE GLASPLAAT TE VERWIJDEREN

» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand.
» Draai, na ongeveer 20 seconden, de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "WERK"-stand.
» Ontgrendel de knop "NOODSTOP".
» Wacht op het starten van het programma.
» Stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG".
» Verwijder, indien mogelijk, de glasplaat die aanwezig is in het verwerkingsgebied (zie paragraaf 2.8).
» Voltooi het opstarten van de machine (zie paragrafen 2.2 en 2.3).

2.8 - VERWIJDERING VAN EEN GLASPLAAT UIT HET VERWERKINGSGEBIED

Het is van fundamenteel belang om de condities van de te verwijderen glasplaat te kennen voordat eender welke verplaatsing van de machine wordt verricht.

GEVAL A: DE GLASPLAAT IS INTACT EN WORDT ONDERAAN ONDERSTEUND OF IS GEGREPEN DOOR DE ZUIGNAPPEN

» Via de "HANDMATIGE FUNCTIES":

BEDIENING	HANDMATIGE WERKING
Verwijder alle uitsluitbare borstels, eerder geselecteerd in het programma	"Opening borstels"
Verwijder de frontale blazer om de doorgang van de glasplaat te garanderen	"Opening droging"
Activeer alle interne en externe aandrijfsystemen om de glasplaat naar de uitgang of de ingang van de machine te brengen	"Aandrijvingen"

» Zodra de glasplaat buiten de proceszone is vervoerd, moet ze naar de zone voor het uitladen gebracht worden.

GEVAL B: DE INTEGRITEIT EN DE STABILITEIT VAN DE GLASPLAAT MOET BEOORDEELD WORDEN

DE ONDERSTAANDE INTERVENTIES VALLEN ONDER DE TAKEN VAN EEN ONDERHOUDSMONTEUR

» Druk op de knop "NOODSTOP".
» Draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" naar de "UIT"-stand.
» Respecteer de voorschriften van de bedrijfsprocedures, voor wat betreft de veilige manipulatie van de glasplaten (intact of beschadigd), controleer de condities van stop, integriteit, en stabiliteit van de glasplaat, en verricht de meest gepaste modus van verwijdering.
» Verwijder de glasplaat indien mogelijk met behulp van de "HANDMATIGE FUNCTIES":
  – controleer of eventuele fragmenten geen obstakels vormen voor de daaropvolgende beweging van de mechanische delen, en als dat het geval is, moet u ze verwijderen;
  – draai de sleutelschakelaar "INSCHAKELEN" op "WERK";
  – ontgrendel de knop "NOODSTOP";
  – wacht op het starten van het programma;
  – stel de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG";
  – verwijder de glasplaat volgens de bovenvermelde handelingen voor de intacte glasplaat.
» Verwijder, indien noodzakelijk, en nadat de machine in de "STATUS VAN MACHINE UITGESCHAKELD" is gesteld, alle overgebleven fragmenten die eventueel achterbleven, en controleer dat deze geen schade hebben veroorzaakt in de machine. Voer een grondige reiniging uit van het betreffende zone.
» Start de machine weer op (zie de paragrafen 2.2 en 2.3).

3 - PROGRAMMA EN REGELINGEN

3.1 - STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA

Meeteenheid

Taal

Weergave-aspect

Instellingen programma

Inloggen

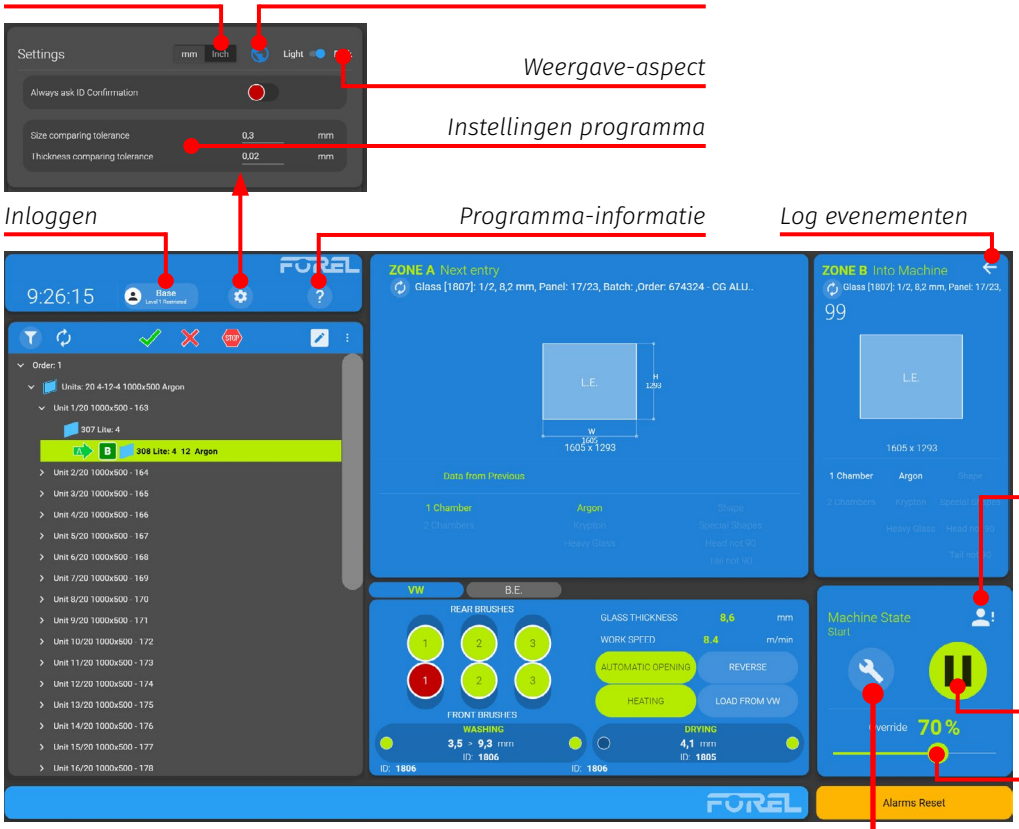
Programma-informatie

Log evenementen

Schakelt het blauwe lichtsignaal van de signaalkolom en de zoemer in om de aandacht van de verantwoordelijke supervisor te trekken.

Activering/deactivering van de overdracht van de bewerkingsgegevens tussen de computer en de machine

*WERKSNELHEID **

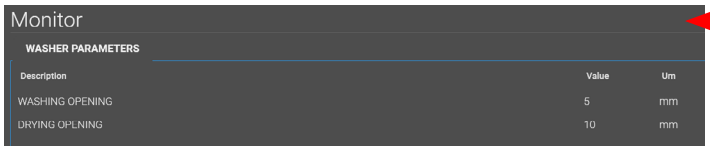


HOOFDSCHERM (zie paragraaf 3.2)

PARAMETERS (zie paragraaf 3.3)

PRODUCTIEGEGEVENS

ONDERHOUD



MONITOR (zie paragraaf 3.4)

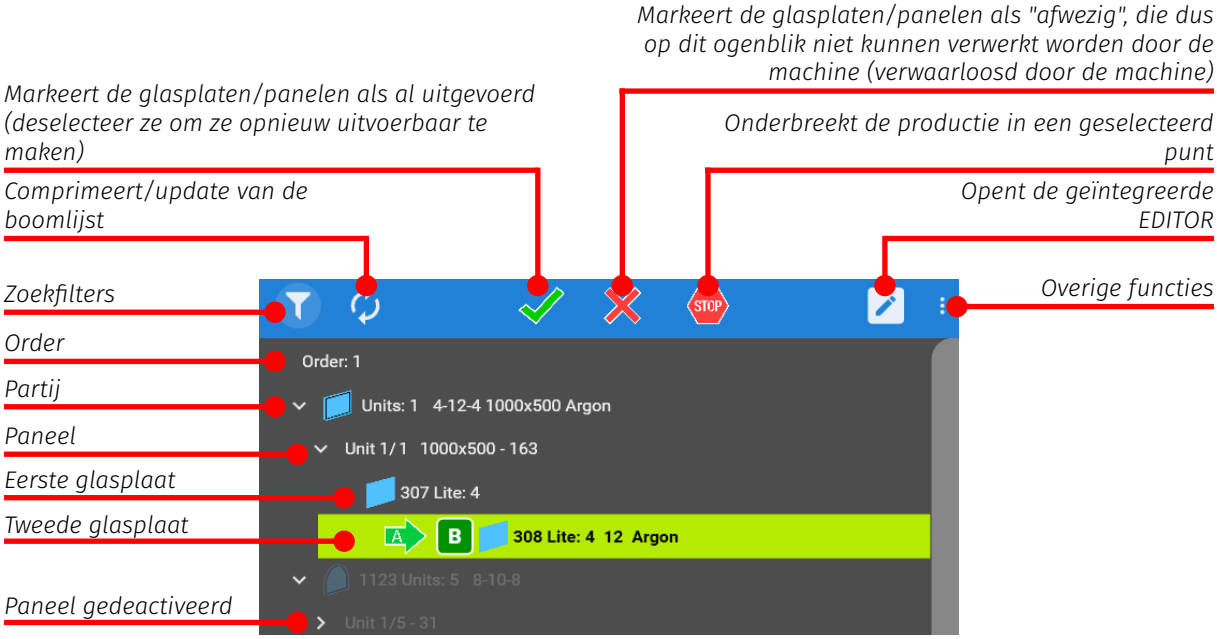
** = Om altijd uitstekende resultaten te garanderen, wordt lagere snelheden aanbevolen voor het wassen van bijzonder vuile of dikke glasplaten.*

3.2 - HOOFDSCHERM

Het hoofdscherm van het programma bevat informatie over de werkmodus, het beheer van de machine en de diagnose.

1 GEBIED "WERKLIJST"

Dit gebied geeft de lijst weer van de productie-orders ("WERKLIJST"), en bevat de informatie over de glasplaten/panelen die ze samenstellen en de relatieve geassocieerde bewerkingen.
Zodra het startpunt van de bewerking is geselecteerd in de lijst, voert de machine na een snelle dubbele druk op het gewenste element (zie onder) de glasplaten/panelen uit in sequentie, indien gestart voor de automatische cyclus.
Als er al uitgevoerde, "afwezige" (die op dit ogenblik niet kunnen verwerkt worden) of gedeactiveerde (die dus zijn gemarkeerd om niet uitgevoerd te worden) glasplaten/panelen zijn, worden ze verwaarloosd en voert de machine de eerste volgende glasplaat/paneel uit die beschikbaar is in de lijst.
In de modus "Zelflering" voegt de machine de glasplaten toe in de wachtrij van de "WERKLIJST", tijdens de fase van de uitvoering, die zijn geladen in ZONE A.



Glasplaat verwacht in ZONE A

Glasplaat verwacht in ZONE B

Glasplaat

"Geprofileerde" glasplaat

Paneel met 1, 2 of 3 kamers

"Geprofileerd" paneel met 1, 2 of 3 kamers

"Weergave bewerkingen geselecteerde glasplaat" — Indien geactiveerd, worden de bewerkingen die zijn geassocieerd met de geselecteerde glasplaat automatisch weergegeven.

Toename/afname van de grootte van de tekens in de lijst.

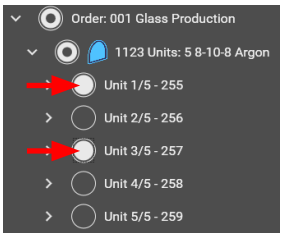
"Alles elimineren" — Wist alle orders uit de lijst.

"Alles activeren"
"Alles deactiveren" — Activeert/deactiveert alle panelen van de lijst.
De gedeactiveerde panelen worden niet uitgevoerd.

"Gedeactiveerde tonen"
"Gedeactiveerde verbergen" — Toont/verbergt de gedeactiveerde panelen van de lijst.

Selectie van orders, partijen en panelen:

"Toont (verbergt) meervoudige selectie"

→ 

Directe selectie

→

Voer een alfanumerieke string in en druk op ENTER om de zoekopdracht te starten; druk nogmaals voor de volgende resultaten. De relatieve resultaten moeten, eventueel, geselecteerd worden via de directe selectie (zie boven).

→ "Alles selecteren"
"Alles deselecteren"

Zoekfilters toepasbaar voor de "WERKLIJST": sleutel in veld "Order", type frame, dikte frame, code frame.

Het gelijktijdige gebruik van twee of meerdere filters maakt de zoekopdracht nog selectiever.
Druk op de schermtoets "Toevoegen aan selectie" om de resultaten toe te voegen aan de eventueel al geselecteerde elementen.

Zodra een selectie is uitgevoerd, is het mogelijk om de volgende bedieningen toe te passen:

/

"Toont (verbergt) meervoudige selectie"

→ "Activeert ook de geselecteerde"
De geselecteerde panelen worden toegevoegd aan de lijst van de uit te voeren panelen.

→ "Activeert alleen de geselecteerde"
Alleen de geselecteerde panelen worden uitgevoerd.

→ "Deactiveert de geselecteerde"
De geselecteerde panelen worden niet uitgevoerd.

De gedeactiveerde panelen kunnen uit de lijst verborgen worden met de bediening "Gedeactiveerde verbergen" (zie boven).

2 GEBIED "GLASPLAAT VERWACHT"

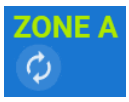
ZONE A Volgende ingang
In deze zone is het mogelijk om de modaliteit in te stellen waarmee de machine de gegevens over de te verwerken glasplaten/panelen verwerft.

Selectie via schermtoets:

a. "Gegevens vanaf vorige"
- De gegevens afkomstig van de "WERKLIJST" aanwezig in een vorige machine van de lijn of in de "LIJNBEHEERDER" (indien aanwezig).
- De glasplaat/paneel komt aan vanaf de vorige machine en bereikt automatisch de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).

b. "Werklijst"
- De gegevens afkomstig van de lokale "WERKLIJST", aangemaakt met de geïntegreerde EDITOR.
- De glasplaat/paneel is afkomstig van de vorige machine of wordt geladen door de operator in de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).

Zodra de selectie van de modaliteit is uitgevoerd, worden de vorm, de afmetingen en de kenmerken van de glasplaat/paneel weergegeven, verwacht in de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).



Knop voor de vervanging van de glasplaat/paneel geladen in ZONE A: druk op de knop en selecteer een nieuwe glasplaat/paneel in de "WERKLIJST".

Als geen enkele eerder beschreven selectie wordt uitgevoerd, is de ingestelde modus:

c. "Zelflering" (alleen voor rechthoekige vormen)
- De gegevens worden verworven door de machine:
  - de operator definieert de kenmerken van de glasplaat/paneel via de schermtoetsen;
  - de afmetingen worden tijdens de bewerking automatisch gedetecteerd via de fotocellen van de meting;
  - de glasplaten in uitvoering worden toegevoegd aan de lokale "WERKLIJST".
- De glasplaat/paneel wordt door de operator in de vooraf bepaalde toevoerzone geladen (ZONE A).

ZONE B In machine

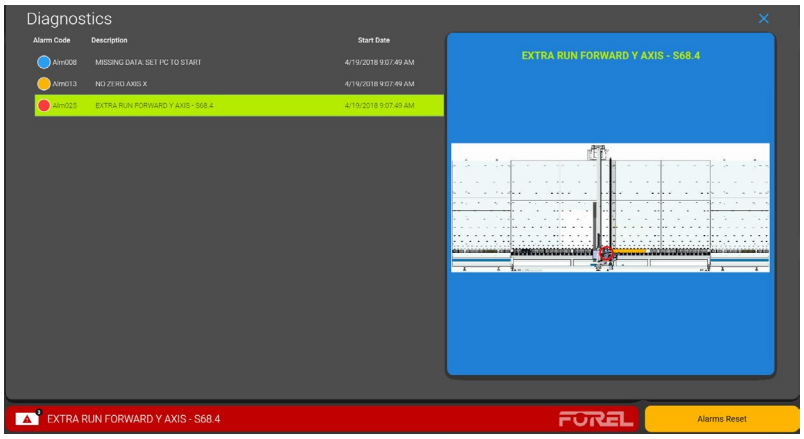
Geeft de vorm, de afmetingen en de kenmerken weer van de glasplaat/paneel die wordt verwacht in de proceszone (ZONE B), na de vooraf bepaalde toevoerzone (ZONE A).

Knop voor de vervanging van de glasplaat/paneel geladen in ZONE B: druk op de knop en selecteer een nieuwe glasplaat/paneel in de "WERKLIJST" (niet beschikbaar in de modaliteit "Zelflering").

PROGRAMMA EN REGELINGEN

3 "DIAGNOSEBALK"

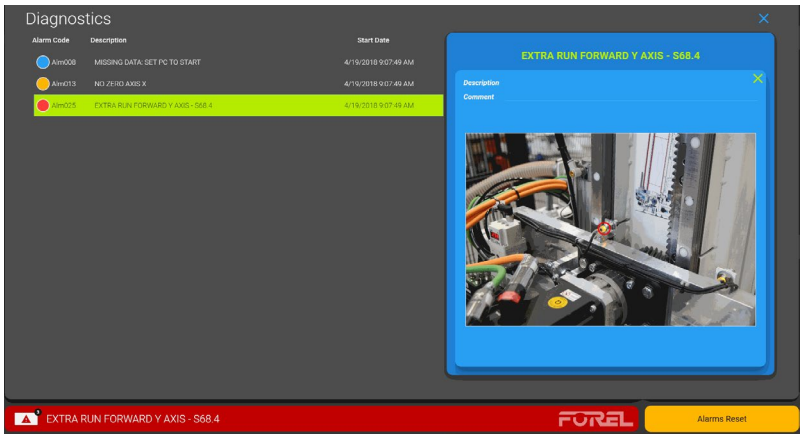
De "DIAGNOSEBALK" toont het meest recente waarschuwings- of alarmbericht en toont eventueel het aantal nog aanwezige berichten. In aanwezigheid van een bericht wordt de balk rood, en het indrukken ervan opent het volgende venster:



De lijst aan de linkerkant toont de berichten in chronologische volgorde van verschijning. Een gekleurd label definieert de categorie waartoe ze behoren, zoals hieronder weergegeven:

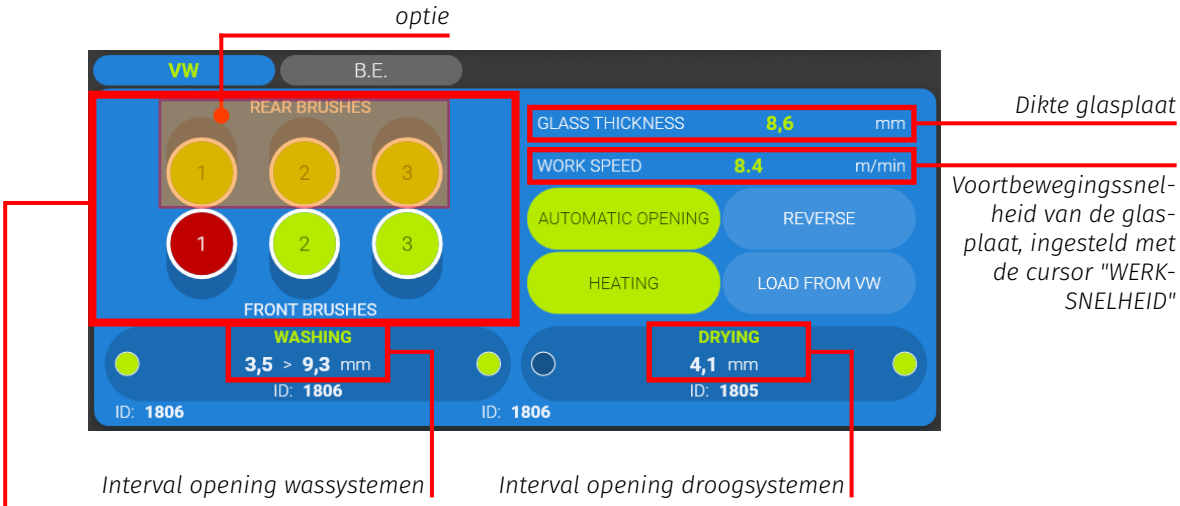
Kleur	Categorie	Verwijst naar	Interventie/oplossing
Blauw	Kennisgeving	Procesonderbreking	Vereist de aandacht van de operator; wordt aan het einde van de interventie automatisch geannuleerd.
Geel	Kennisgeving	Afwijking of mogelijke storing van de machine	Kan de aandacht van de operator vereisen; wordt automatisch geannuleerd, eventueel aan het einde van de interventie.
Rood	Remanent alarm	Storing van de machine	Kan de aandacht van de onderhoudsmonteur vereisen; kan, na eliminatie van de oorzaak, alleen worden geannuleerd door het indrukken van de schermtoets "Reset Alarmen".

Eén druk op een bericht van de lijst staat toe om, op de afbeelding die rechts verschijnt, de algemene positie weer te geven waar zich het evenement heeft voorgedaan die het geselecteerde bericht heeft veroorzaakt.
Twee snelle drukken op een bericht van de lijst staat toe om, in de afbeelding die rechts verschijnt, de specifieke positie weer te geven waar de aandacht moet gevestigd worden om de oorzaak te verwijderen die het evenement heeft veroorzaakt.



"RESET ALARMEN": maakt het herstel mogelijk van de remanente alarmen, na eliminatie van het probleem dat de oorzaak ervan was. Het indrukken ervan stopt de zoemer.

4 "MACHINEBEHEERGEBIED"



Selectie van de borstels die moeten uitgesloten worden wanneer de lage emissie glasplaten worden gewassen.
De geselecteerde glasplaten worden aangeduid in het rood; er wordt bovendien weergegeven wanneer ze zich verwijderen van het glijvlak, bij de doorgang van de verwachte lage emissie glasplaat.
Als het beheer van de lage emissie is gedeactiveerd, is deze functie niet actief.

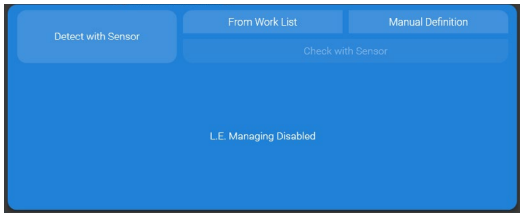
Schermtoets	Beschrijving
AUTOMATISCHE OPENING	Activeert de automatische registratie van de opening van de procesapparatuur volgens de dikte van de glasplaat die is gemeten bij de ingang van de meetinrichting van de dikte. De verplaatsing gebeurt met dikte-intervallen van 5 mm. Indien gedeactiveerd, kan de handmatige registratie van de procesapparatuur uitgevoerd worden met de knoppen "VOORUIT +" en "ACHTERUIT -".
ACHTERUITVERSNELLING	Activeert de achteruitversnelling, bestuurd in de "dodeman" modus via de knop "ACHTERUIT -".
VERWARMING	Activeert de verwarming van het water in de reservoirs.
GLASPLATEN LADEN IN LOCAL	Optie: deactiveert de aankomst van de glasplaten vanaf de vorige machine; de machine aanvaardt op de ingang alleen de glasplaten die op de ingaande transporteur zijn geladen.

VOORDAT DE ACHTERUITVERSNELLING WORDT UITGEVOERD, MOETEN ALLE GLASPLATEN VERWIJDERD WORDEN DIE EVENTUEEL AANWEZIG ZIJN OP DE INGAANDE TRANSPORTEUR.

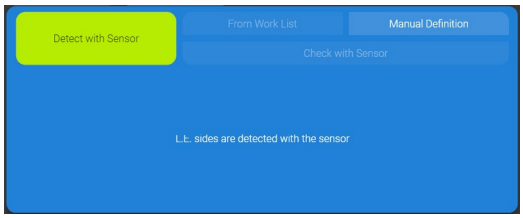
PROGRAMMA EN REGELINGEN

Tab "L.E."

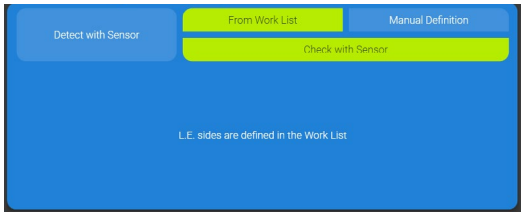
In het volgende deel kan het beheer van het wasproces geconfigureerd worden in geval van lage emissie glasplaten:



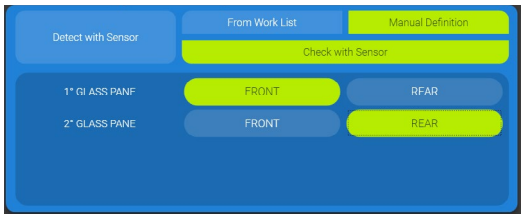
a. BEHEER LAGE EMISSIE GEDEACTIVEERD
De ingaande glasplaat wordt niet bestuurd door de detectiesensor L.E. en alle borstels zijn in positie gesteld voor de standaard reinigingshandelingen.



b. BEHEER LAGE EMISSIE VIA DETECTIESENSOR
De ingaande glasplaat wordt bestuurd door de detectiesensor L.E., en indien herkend als L.E. glasplaat, worden de eerder geselecteerde borstels verwijderd.



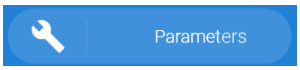
c. BEHEER LAGE EMISSIE VIA WERKLIJST
De verwijdering van de eerder geselecteerde borstels gebeurt in functie van de verwachte glasplaat in de "WERKLIJST".
Het is mogelijk om de ingaande glasplaat te controleren via de detectiesensor L.E. door de functie "Controle met sensor" te activeren.
Dit beheer is niet beschikbaar als de machine in de modus "Zelflering" werkt.



d. BEHEER LAGE EMISSIE VIA HANDMATIGE INSTELLING VAN DE VERWACHTE GLASPLAAT
De operator kan de sequentie van de lage emissie coatings van de verwachte glasplaten instellen via de selectie op het scherm.
Het maximum aantal glasplaten dat wordt weergegeven in het gebied hangt af van de kenmerken van de machine.
Als de machine in de modus "Zelflering" werkt, hangt het aantal weergegeven glasplaten af van de eerder uitgevoerde configuratie van het paneel via de selectie op net scherm.
Het is mogelijk om de ingaande glasplaat te controleren via de detectiesensor L.E. door de functie "Controle met inrichting" te activeren.

PROGRAMMA EN REGELINGEN

3.3 - PARAMETERS

HOOFDSCHERM > > 

Tab "HOOFDZAKELIJK"

Parameter	Beschrijving
POMP REINIGINGSMIDDEL	Activeert de pomp reinigingsmiddel van reservoir 2 (zie de handleiding in bijlage)
CONTROLE DIKTES	Activeert de meetinrichting van de dikte
LASER PRINTER	optie

3.4 - MONITOR

HOOFDSCHERM > >

Dit scherm toont een aantal werkingsgegevens van de machine om er de besturing van mogelijk te maken. De hier weergegeven waarden kunnen daarom niet worden gewijzigd.

3.5 - REGELING DEBIET POMP REINIGINGSMIDDEL

Voert de regeling uit van de pomp reinigingsmiddel in functie van de procesvereisten, volgens de aanwijzingen in de relatieve handleiding in bijlage.

3.6 - REGELING WATERTEMPERATUUR RESERVOIRS

De reservoirs zijn voorzien van elektrische verwarmingsweerstanden.
Zodra de functie "VERWARMING" is geactiveerd, activeert de machine de weerstanden om de temperatuur van het water tot de referentiewaarde te brengen.
De regeling van het systeem is optimaal uitgevoerd tijdens de testfase van de machine.

PROGRAMMA EN REGELINGEN

4 - ONDERHOUD

Een constante reiniging van de machine is een wezenlijke voorwaarde voor een perfecte efficiëntie en een hoger rendement ervan.
De nauwgezette toepassing van de onderhoudsaanbevelingen zal verder leiden tot lagere bedrijfskosten en een lange bedrijfsduur van de machine.

NALATIG OF ONVOLDOENDE ONDERHOUD DAT LEIDT TOT ABNORMALE SLIJTAGE VAN DE COMPONENTEN VAN DE MACHINE, ZAL DE GARANTIE DOEN VERVALLEN.

4.1 - WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD

Voor alle onderhoudswerkzaamheden moet de gebruiker de voorschriften van de interne procedures van het bedrijf op het gebied van de veiligheid naleven.

Zet de machine in de "STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD" voordat u het onderhoudswerk start.

De toegang tot de schakelkast is beperkt tot gespecialiseerd personeel met de speciale sleutel voor het openen van de deur; voor eventuele interventies, moet u de stroomtoevoer onderbreken door het loskoppelen van de voedingslijn.

ALS ZICH IN DE SCHAKELKAST VERBINDINGSKABELS AFKOMSTIG VAN ANDERE MACHINES BEVINDEN, MOET U ERVOOR ZORGEN DAT DEZE VOORAFGAAND AAN ALLE INTERVENTIES OP DE JUISTE WIJZE WORDEN UITGESCHAKELD.

Alle beschermingen die tijdens buitengewoon onderhoud zijn verwijderd moeten aan het einde van het werk opnieuw in de oorspronkelijke status worden gesteld.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Verwijder, bij onderhoudswerkzaamheden aan de elektrische verwarmingsweerstanden, de vaste afschermingen pas nadat u de tijd heeft gewacht die nodig is om ze volledig te laten afkoelen.

4.2 - OVERZICHT PERIODIEK ONDERHOUD

De frequentie van het onderhoud dat hieronder wordt beschreven, verwijst naar normale dagelijkse diensten van 8 uur. Bij een intensiever gebruik of wanneer dit nodig blijkt, moeten de onderhoudsintervallen dienovereenkomstig worden verkort.

Het is van fundamenteel belang dat de componenten van de machine schoon worden gehouden die in aanraking komen met de glasplaat, zoals bijvoorbeeld de verticale vlakken, de wieltjes en de zuignappen.

Voor informatie over het onderhoud van de belangrijkste apparaten die in de machine zijn ingebouwd moet u de bijbehorende handleidingen raadplegen.

DAGELIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Reiniging reservoir 1, reservoir 2, reservoir 3	
	Controle van de reiniging van de filters van de reservoirs	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Reiniging van de patroonfilters na de recyclepompen geplaatst; controleer alleszins dat de druk op de manometer van de filter niet onder de rode wijzer daalt	Bestelling reserveonderdelen via parts@forelspa.com)

WEKELIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Controle van de reiniging in de waszone	4.3.1
	Reiniging reservoir 4	
	Controle van de reiniging van de luchtinlaatfilter van de ventilator	Reinig indien nodig met een straal water/ perslucht. Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle op de afwezigheid van condensatie in het filter van de hoofddrukregelaar	Indien nodig, afvoeren
	Controle van de reiniging van de elektrische verwarmingsweerstanden	Reinig wanneer noodzakelijk met behulp van ontkalkingsmiddelen.
	Controle van de reiniging en van de functionaliteit van de peilsensoren van de reservoirs	Reinig wanneer noodzakelijk met behulp van ontkalkingsmiddelen.
	Controle van de reiniging van de straalpijpen van de sproeierbanen	4.3.2

MAANDELIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Controle van de goede staat van reiniging van de filters voor de ventilatie van de schakelkast, wanneer het koelsysteem niet aanwezig is (optioneel)	Reinig indien nodig met een straal perslucht
	Controle van de integriteit van de rotatieriemen van de borstels	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de rubberen moffen van de vrije glijrollen van de waszone	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de rubberen moffen van de verticale aandrijfassen van de waszone	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de wielen van de verticale tafels droogzone (controleer dat ze vrij draaien)	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de rubberen moffen van de aandrijfrollen van de waszone	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Controle van de integriteit van de aandrijfriem van de droogzone	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com
	Invetting van de flenshouders	4.6
	Invetting van de hoofdschroeven voor de registratie van de opening van de procesapparatuur	4.6
	Invetting van de ketting voor de registratie van de opening van de procesapparatuur	4.6
	Invetting van de aandrijfkettingen van de verticale aandrijfassen van de waszone	4.6
	Invetting van de transmissiekettingen van de aandrijvingen van de droogzone	4.6
	Invetting van de borstelhouders	4.6

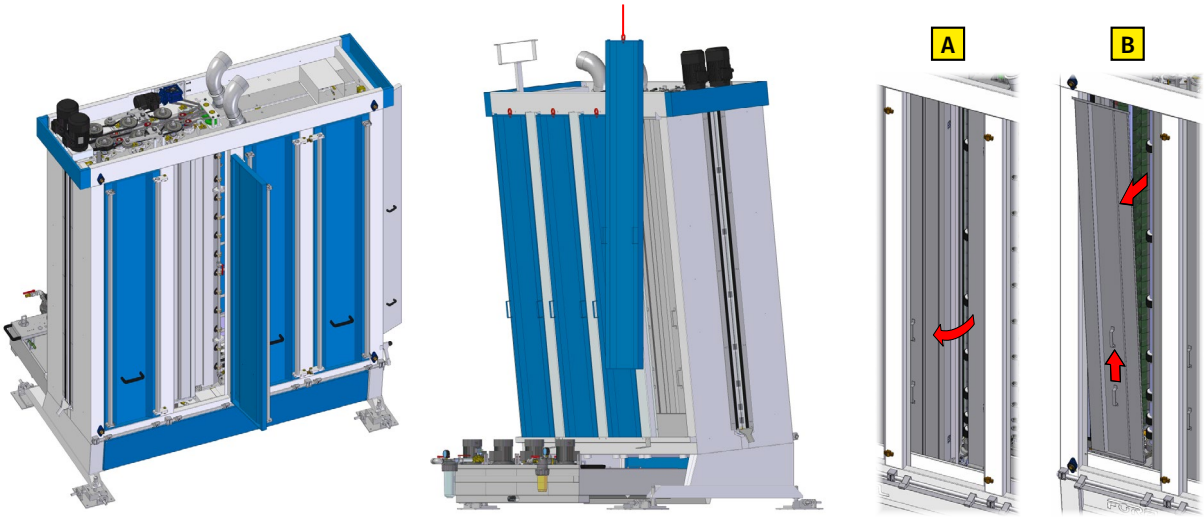
HALFJAARLIJKS

Bevoegd personeel	Onderhoud	Procedure
	Controle van de slijtage van de borstels	4.3.3
	Controle van de integriteit van de pneumatische installatie	Bestel vervangingsonderdelen bij parts@forelspa.com

ONDERHOUD

4.3 - GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSPROCEDURES

Om onderhoudswerkzaamheden in de machine uit te voeren, is het noodzakelijk om de frontale deuren te openen die zijn uitgerust met een vergrendelingssysteem met magnetische veiligheidssensor en om de carters achteraan te verwijderen met behulp van een hijsmiddel, nadat de borgschroeven zijn verwijderd.
Om toegang te krijgen tot de binnenkant van de waszone, is het nodig om de interne carters te openen (A) of te verwijderen (B).



4.3.1 - CONTROLE VAN DE REINIGING IN DE WASZONE

Controleer dat de componenten van de waszone, zoals de borstels, de rubberen moffen van de verticale aandrijfassen, de rubberen schotten, de carters enz. niet zijn vervuild door glasstof, PVB en onzuiverheden in het algemeen.

In dit geval moet een zorgvuldige reiniging uitgevoerd worden. Handel als volgt:
- » gebruik een waterstraal om de onzuiverheden te verwijderen;
- » laat ze naar de afvoer stromen zodra ze op de bodem van de waszone zijn afgezet;
- » ververs het water dat aanwezig is in de reservoirs.

Voer indien een nodig een reinigingscyclus uit. Handel als volgt:
- » voeg aan de reservoirs een reinigingsmiddel toe dat is gekozen op basis van het soort aangetroffen resten en, in elk geval, compatibel met de constructiematerialen van de machine (zie paragraaf 1.3);
- » voer ongeveer 15 minuten lang een wasbeurt uit;
- » ververs het water dat aanwezig is in de reservoirs;
- » voer ongeveer 15 minuten lang nog een wasbeurt uit;

GEBRUIK GEEN ADDITIEVEN, ONTVLAMBARE OPLOSMIDDELEN EN HOGE DRUK WATERSTRALEN / LUCHTSTRALEN.
VERMIJD BEVOCHTIGING VAN DE GESMEERDE COMPONENTEN MET BESCHERMEND VET.

4.3.2 - REINIGING VAN DE STRAALPIJPEN VAN DE SPROEIERBANEN

VOORWAS EN SPOELEN
- » Demonteer de houders van de bevestiging van de betreffende baan.
- » Leg de baan op een horizontaal vlak.
- » Verwijder de bajonetringen, en de interne filter indien aanwezig.
- » Verwijder de onzuiverheden met behulp van een luchtstraal.

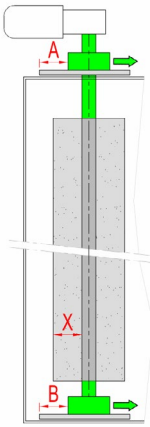
ONTVETTING EN REINIGING
- » Gebruik een geschikt gereedschap (diameter 2 mm) om de onzuiverheden van de straalpijpen te verwijderen.

4.3.3 - CONTROLE VAN DE SLIJTAGE VAN DE BORSTELS

De borstels zijn onderhevig aan progressieve slijtage.
Om hun constante effectiviteit te garanderen, is het noodzakelijk om de slijtage te compenseren door ze op geschikte wijze dichter bij het glijvlak van de glasplaat te brengen.

Op de bovenzijde van de waszone bevinden zich twee zelfklevers die respectievelijk verwijzen naar de voorste en achterste borstels, waarop de lengte van de borstelharen en de overeenkomstige posities van de borstelhouders moeten aangeduid worden (zie voorbeeld hiernaast).
Meet de lengte "X" van de borstelharen, en vergelijk het gegeven met de laatste afmeting die is aangeduid op de zelfklever.
Wanneer een verbruik van meer dan 2-3 mm wordt gemeten, moeten ze vervangen worden:

Voorbeeld



Fabrieksafmetingen

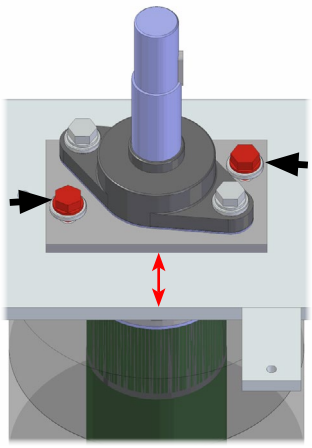
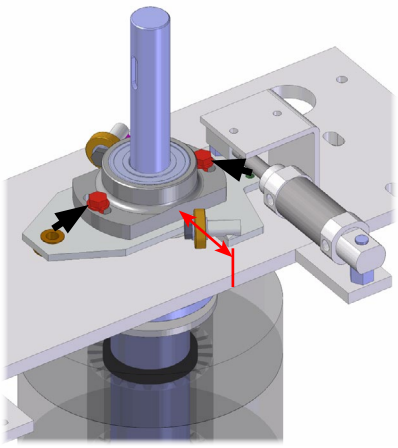
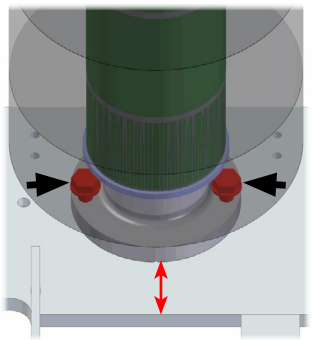
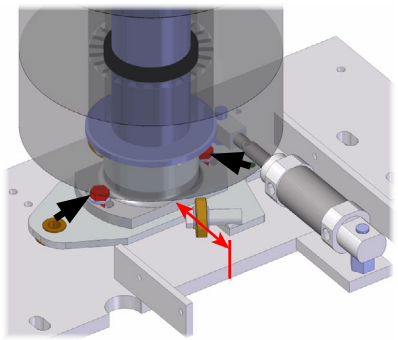
X (mm)	A (mm)	B (mm)
51	68	68
48	71	71

Afmetingen ingevoerd door de onderhoudsmonteur

VOOR DE VOLGENDE PROCEDURE MOET GEWERKT WORDEN MET PNEUMATISCH AANGEDREVEN HULPMIDDELEN.

- » Los de borgschroeven die worden aangeduid door de pijlen (zie de volgende afbeeldingen).
- » Nader de borstelhouders op geschikte manier, in functie van de gemeten slijtage van de borstelharen.
- » Draai de borgschroeven vast.
- » Schrijf de gemeten waarde "X" en de waarden "A" en "B" na de regeling op de zelfklever (zie de volgende afbeeldingen).

Er wordt aanbevolen om de borstels te vervangen als de lengte "X" van de borstelharen minder dan 39 mm bedraagt (neem contact op met de assistentiedienst van Forel).

	Vaste borstelhouders	*Beweegbare borstelhouders*
A		
B		

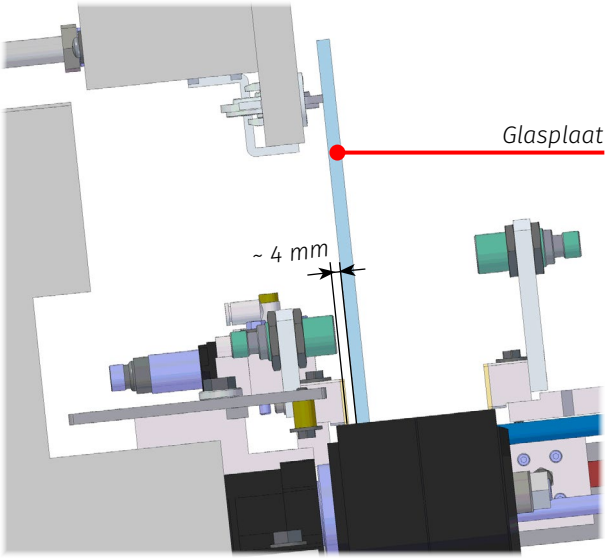
4.4 - KALIBRATIES EN BUITENGEWOON ONDERHOUD

4.4.1 - POSITIONERING VAN HET L.E. DETECTIEMECHANISME

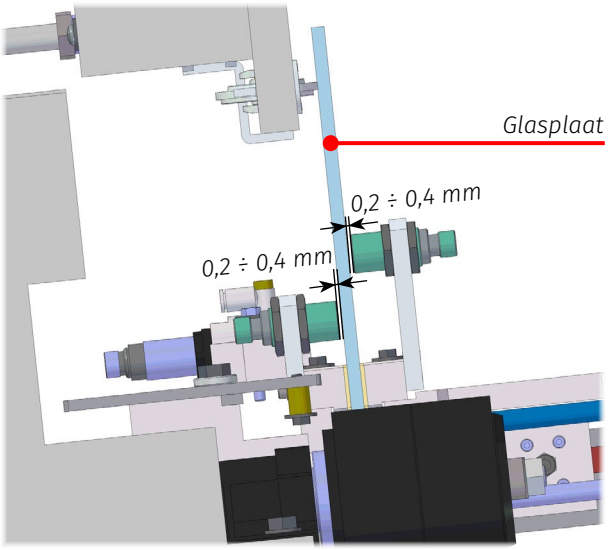
Als het detectiemechanisme van de lage emissie coating van de glasplaat niet in de correcte positie staat, of als het moet worden vervangen vanwege een fout, plaats het dan correct zoals hieronder is weergegeven.

» Laad een glasplaat op de ingaande transporteur, nabij het L.E. detectiesysteem.

» Controleer met behulp van een diktemeter dat de afstand tussen de glasplaat en het oppervlak van het aandrukrblok achteraan van de inrichting ~ 4 mm is.



» Activeer het detectiemechanisme via de "HANDMATIGE FUNCTIES".
» Controleer met behulp van een diktemeter dat de afstand tussen de glasplaat en het oppervlak van de sensor 0,2 ÷ 0,4 mm is.

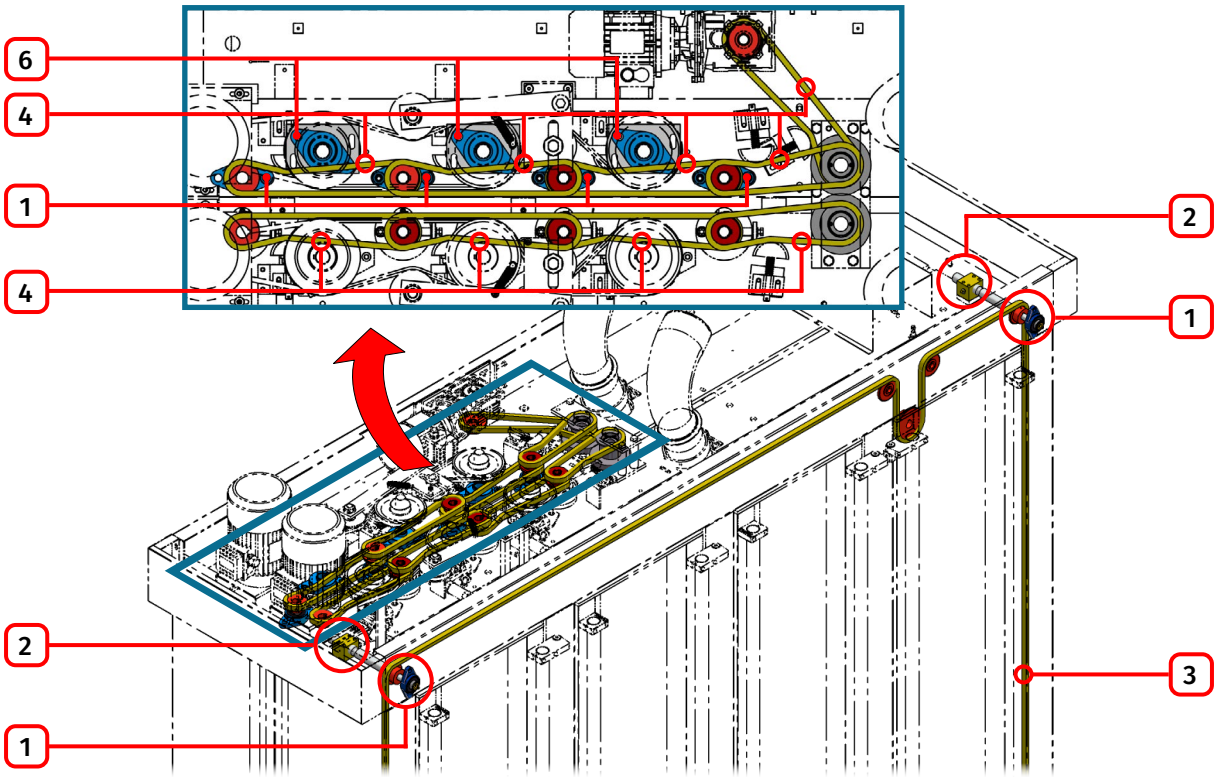


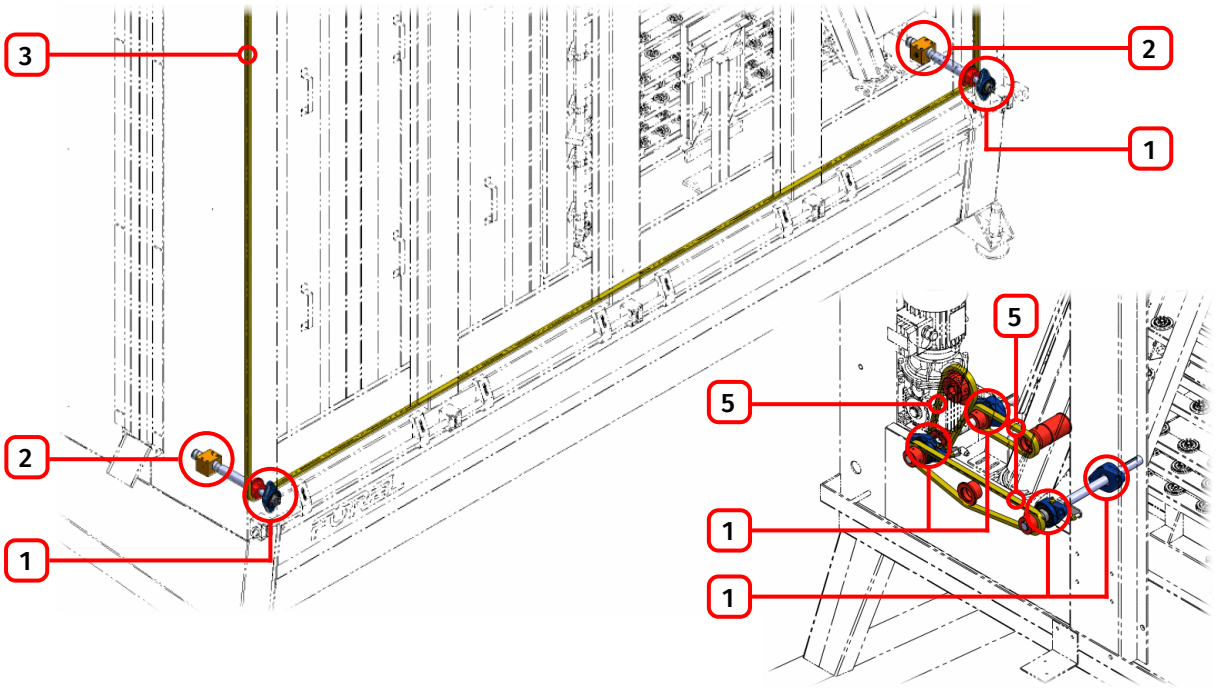
4.5 - SLIJTDELEN

Onderstaand volgt een niet-uitputtende voorbeeldlijst van de belangrijkste slijtdelen waarvan de aan te houden voorraad afhankelijk is van het gebruik van de machine:

- rubberen moffen
- transportriem
- Wielen van de verticale tafels droogzone
- Borstels
- patroonfilters
- straalpijpen
- luchtinlaatfilter
- filter reservoirs
- rubberen schotten

4.6 - COMPONENTEN DIE GESMEERD MOETEN WORDEN





#	COMPONENT	REGELMAAT	SMEERMIDDEL	METHODE
1	Invetting van de flenshouders	Maandelijks	SKF LGMT 3 DIN 51825 K3K-30 (*)	Pistool **
2	Invetting van de hoofdschroeven voor de registratie van de opening van de procesapparatuur	Maandelijks	SKF LGMT 3 DIN 51825 K3K-30 (*)	Pistool **
3	Invetting van de ketting voor de registratie van de opening van de procesapparatuur	Maandelijks	SKF LGMT 3 DIN 51825 K3K-30 (*)	Kwast **
4	Invetting van de aandrijfkettingen van de verticale aandrijfassen van de waszone	Maandelijks	SKF LGMT 3 DIN 51825 K3K-30 (*)	Kwast
5	Invetting van de transmissiekettingen van de aandrijvingen van de droogzone	Maandelijks	SKF LGMT 3 DIN 51825 K3K-30 (*)	Kwast
6	Invetting van de borstelhouders	Maandelijks	SKF LGMT 3 DIN 51825 K3K-30 (*)	Pistool **

(*) = ook vergelijkbaar mag worden gebruikt (**) = matig smeren

5 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Wanneer de beveiligingsinrichtingen ingrijpen of zich alarmsituaties of andere afwijkingen voordoen toont de machine het betreffende bericht op het scherm.

ALGEMEEN

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
› *FOUT PLC VEILIGHEID* › *ALARM EDM PLC VEILIGHEID*	Storing van de werking van de PLC veiligheid	Schakel de machine uit en opnieuw in
		Neem contact op met de technische assistentie van Forel als de storing aanhoudt
› *INTERVENTIE THERMISCHE BEVEILIGING* › *STORING THERMISCHE SCHAKELAAR REMWEERSTAND*	De motor werkt niet goed	Controleer de werking van de betreffende motor
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt of wordt belemmerd
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
		Ga naar de schakelkast om de betreffende thermische beveiliging te herstellen
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
		Neem contact op met de technische assistentie van Forel als de storing aanhoudt
OVERTEMPERATUUR SCHAKELKAST	Temperatuur in de schakelkast te hoog	Reinig de ventilatiefilters
		Controleer de werking van de ventilatoren
		Controleer de werking van de thermostaat
		Controleer het koelsysteem van de schakelkast (optioneel)
COMMUNICATIEFOUT MASTER ETHERCAT	Een Ethercat-systeem heeft een tijdelijke stroomuitval ondervonden	Schakel de machine uit en opnieuw in
	Een Ethercat-kabel is losgekoppeld of beschadigd	Controleer de elektrische aansluitingen van de Ethercat-kabels (seriële aansluiting)
		vervang de component
	Storing van een Ethercat-systeem	Controleer de werking van het betreffende systeem
		In geval van een aandrijving of een inverter wordt verwezen naar het relatieve alarm
		Schakel de machine uit en opnieuw in
		Als de storing aanhoudt moet u, nadat de assistentiedienst van Forel is gecontacteerd, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus om toegang te krijgen tot de schakelkast terwijl die onder spanning staat.
	De Ethercat-communicatiekaart van het betreffende systeem is uit (er brandt of knippert geen LED)	Controleer de aanwezigheid van 24 V DC aan de ingang van de kaart
		Controleer de werking van de zekering
		vervang de component

PNEUMATISCHE INSTALLATIE

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
ONTBREKENDE LUCHT	De afvoerklep staat in de stand "0"	Draai de afvoerklep naar stand "1"
	De luchtdruk is onvoldoende	Controleer de juiste pneumatische voeding
		Controleer de dichtheid en integriteit van de pneumatische leidingen (zowel die onder druk als die met onderdruk) en de aansluitingen ervan
		Controleer de werking van de drukschakelaar: » kalibreer het component » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component

SENSOREN

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
DEFECT POTENTIOMETERS	De lineaire potentiometer van de meetinrichting van de dikte of van de positionering van de inrichtingen is defect	Controleer de werking van de lineaire potentiometer: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)
TIME-OUT METING DIKTE	De meetinrichting van de dikte is defect	Controleer de afdichting en integriteit van de pneumatische leidingen en hun verbindingen
		Controleer de werking van de betreffende magneetklep
		Controleer de werking van de pneumatische cilinder: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » vervang de component
		Controleer de werking van de lineaire potentiometer: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)
	De meetinrichting van de dikte heeft geen dikte gemeten	De speciale vorm van de glasplaat staat de meting van de dikte niet toe
FOUT CONTROLE DIKTE	De dikte die wordt gemeten door de meter verschilt van de waarde afkomstig van de vorige machine	Controleer dat de dikte van de ingaande glasplaat zoals de verwachte waarde is
		Controleer de werking van de lineaire potentiometer: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)
DE GLASPLAAT DIE OP DE TRANSPORTEUR IS GELADEN, WORDT NIET GEDETECTEERD VÓÓR DE INGANG VAN DE MACHINE	De ultrasoon sensor is defect	Controleer de werking van de ultrasoon sensor: » controleer de reiniging » controleer de elektrische aansluitingen » controleer de werking van de luchtstoot » vervang de component
STORING BIJ DE DETECTIE VAN DE L.E. COATING	Het L.E. detectiemechanisme is niet geactiveerd	Activeer het detectiemechanisme en stel het correcte beheer in van het proces voor L.E. glasplaten
	Het L.E. detectiemechanisme is defect	Controleer de werking van het mechanisme: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » reinig het gevoelige vlak met behulp van een doek » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
DE RESERVOIRS WORDEN NIET GEVULD	De hydraulische toevoerklep is gesloten	Open de hydraulische toevoerklep
	Geen of onvoldoende waterdruk	Controleer de juiste hydraulische voeding
		Controleer de werking van de magneetklep die wordt gevoed
	Eén van de peilsensoren van de reservoirs werkt niet correct	Controleer de werking van de peilsensor: » controleer dat hij beweegt zonder belemmeringen » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
GEBREK AAN WATERSTROOM OP DE STRAALPIJPEN	Storing van de betreffende pomp	Controleer de werking van de pomp: » voer de reset uit van de thermische schakelaar
	De verdeelklep stroomopwaarts de pomp is gesloten	Open de betreffende verdeelklep
	De straalpijpen van de sproeierbanen zijn verstopt	Controleer dat de druk op de manometer van de filter niet onder de rode wijzer daalt
		» controleer de reiniging (zie de paragraaf 4.3.2) » vervang de component
	De patroonfilter stroomopwaarts de pomp is verstopt	Controleer dat de druk op de manometer van de filter niet onder de rode wijzer daalt
		» controleer de reiniging » vervang de component
	Het spoelen wordt niet uitgevoerd	Controleer de werking van de bufferklep: » Controleer de pneumatische aansluitingen » vervang de component

BEWEGENDE MECHANIEK

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
› ***ALARM INSCHAKELEN*** › ***FOUT INSCHAKELEN*** › ***STORING OMVORMER***	Een aandrijving (of inverter) heeft een tijdelijke stroomuitval ondervonden	Schakel de machine volledig uit en weer in
	De motor werkt niet goed	Controleer de werking van de betreffende motor
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt of wordt belemmerd
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
		Controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert
		Als de storing aanhoudt moet u, nadat de assistentiedienst van Forel is gecontacteerd, contact opnemen met een gekwalificeerde technicus om toegang te krijgen tot de schakelkast terwijl die onder spanning staat.
	Storing van de besturingskaart van de aandrijving (of inverter) van de betreffende motor	Communiceer de code of de status van de LEDs aan de technische assistentie van Forel
		Controleer dat de voeding aanwezig is op de ingang van de betreffende aandrijving (of inverter)
		Controleer de aanwezigheid van 24 V DC aan de ingang van de besturingskaart van de aandrijving (of inverter)
		Controleer dat de zekering van de besturingskaart van de aandrijving (of inverter) correct werkt
		Controleer de aanwezigheid van 24 V DC stroomopwaarts van de voedingslijn van de besturingskaarten van de driver/omvormer
		Controleer de werking van de zekering stroomopwaarts van de voedingslijn van de besturingskaarten van de driver/omvormer
GEEN NULSTELLING	De betreffende motor werd niet correct geïnitialiseerd bij het starten van de automatische cyclus	Wacht tot de machine-assen volledig geïnitialiseerd zijn
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
› ***ACHTERVOLGINGSFOUT*** › ***TIME-OUT POSITIONERING***	De betreffende motor heeft de gevraagde beweging niet voltooid	Controleer de werking van de betreffende motor
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
		Controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert
	De lineaire potentiometer van de positionering van de procesapparatuur is defect	Controleer de werking van de lineaire potentiometer: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang het component (contacteer de assistentiedienst van Forel)
VOEDINGSEENHEID AANDRIJFSYSTEMEN NIET GEREED	De voedingseenheid van de aandrijfsystemen van de motoren is niet correct geïnitialiseerd	Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
› ***EINDSCHAKELAAR SW*** › ***EINDSCHAKELAAR HW***	De betreffende component bevindt zich in een gebied buiten de eigen baan en kan niet geïnitialiseerd worden	Zet de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG" en breng de betreffende component in de werkpositie
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)
		Controleer de werking van de eindschakelaar/-sensor: » controleer of het apparaat geen schade heeft opgelopen die de goede werking ervan verhindert » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
		In het geval van een ketting- of riemtransmissie: » controleer de integriteit ervan » controleer of hij niet slipt of wordt belemmerd
		Controleer de integriteit en smering van de mechanische onderdelen
VERGRENDELING BEWEGINGEN: GEVAAR VAN BOTSING...	De betreffende component kan geen verwerking uitvoeren omdat dit een botsing kan veroorzaken	Zet de machine in de werkingsmodus "HANDMATIG" en haal de betreffende component uit de weg
		Probeer om de automatische cyclus te hervatten (zie paragraaf 2.7)

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROCES

PROBLEEM/ALARM	WAARSCHIJNLIJKE OORZAAK	OPLOSSING
DE GLASPLATEN KOMEN VOLLEDIG NAT UIT	Er komt geen lucht uit de blazers	Controleer de werking van de pneumatische magneetklep » controleer de handmatige activering » vervang de component
		Controleer de werking van de smoorklep: » controleer de pneumatische cilinder » Controleer de pneumatische aansluitingen » controleer dat ze beweegt zonder belemmeringen
	De doorgangssnelheid is te hoog	Verlaag de doorgangssnelheid in de machine
DE GLASPLATEN HEBBEN NATTE STREPEN	De blazers hebben verstopte zones	Reinig de spleten met behulp van een metalen lemmet
	De luchtinlaatfilter is verstopt	» reinig met behulp van een waterstraal/luchtstraal » vervang de component
DE GLASPLATEN KOMEN VUIL UIT	De borstels zijn vuil	Zie paragraaf 4.3.1
	De borstels ontvangen geen water	Controleer de werking van de pomp: » controleer de reiniging van de patroonfilter, en vervang het component indien noodzakelijk » voer de reset uit van de thermische schakelaar
		Controleer de reiniging van de straalpijpen (zie de paragraaf 4.3.2)
		Controleer dat de betreffende handmatige klep is geopend
		Controleer de werking van de peilsensoren
	De borstels zijn versleten en moeten geregeld worden	Zie paragraaf 4.3.3
	De rubberen rollen die op de verticale aandrijfassen zijn gemonteerd, zijn vuil	Zie paragraaf 4.3.1
	De zijdelingse vrije wielen in de droogzone zijn vuil	Zie paragraaf 4.3.1
	De rubberen schotten zijn vuil	Zie paragraaf 4.3.1
	Het recyclewater van de reservoirs is vuil	Maak de reservoirs leeg, en herstel het peil van het schone water
	De fase van het spoelen gebeurt niet correct	Controleer de werking van de activeringsklep van de spoelpijpen
		Controleer de reiniging van de spoelpijpen (zie de paragraaf 4.3.2)
		Controleer de werking van het eventueel aangesloten osmosesysteem
HET WATER VAN DE RESERVOIRS BEREIKT DE REFERENTIETEMPERA-TUUR NIET	De functie "VERWARMING" is niet actief	Activeer de functie met de schermtoetsen
	Interventie van de veiligheidsinrichting	Controleer het waterpeil in de reservoirs
		Controleer de integriteit van de minimum waterpeilsensor
		Ga naar de schakelkast om de betreffende beveiliging te herstellen
	De thermostaat werkt niet correct	» controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
	De betreffende weerstand werkt niet correct	Bereik het schakelpaneel om de weerstand te meten: » als de waarde ongeveer "0 Ohm" bedraagt, is de weerstand in kortsluiting » als de waarde naar oneindig neigt, is de weerstand onderbroken
ER WORDT GEEN REINI-GINGSMIDDEL TOEGE-VOEGD TIJDENS DE FASE VAN DE ONTVETTING	De pomp reinigingsmiddel is niet geactiveerd of is uitgeschakeld	Controleer de werking van de pomp
	Storing van de pomp reinigingsmiddel	Raadpleeg de handleiding in bijlage

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

WAARSCHUWINGSBERICHTEN

BERICHT	WAARSCHUWING/GEVRAAGDE HANDELING
STORING LASER SCANNER	Storing van de werking van een laser scanner
INTERVENTIE LASER SCANNER	Interventie van een laser scanner
INTERVENTIE VEILIGHEIDSEINDSCHAKELAAR	Interventie van de veiligheidseindschakelaar voor de noodstop van de aandrijvingen
"NOODSTOP"-KNOP INGEDRUKT	Ontgrendel de "NOODSTOP"-knop en druk op de knop "RESET NOODSTOP"
MOBIELE AFSCHERMING GEOPEND	Sluit de mobiele afscherming en druk op de knop "RESET NOODSTOP"
	Controleer de magnetische sensor van de betreffende beweegbare afscherming: » controleer de elektrische aansluitingen » vervang de component
GEBREK AAN GEGEVENS	Druk op de schermtoets
VENTILATOR WORDT GESTART	De machine bevindt zich nog in de startfase en kan de geladen glasplaat niet verwerken
GLASPLAAT DRAAIEN OP INGAANDE TRANSPORTEUR	Als er geen transporteur voor de omkeer van de glasplaat vóór de machine is voorzien, herinnert dit bericht de operator eraan om deze handeling handmatig uit te voeren
FOUT! L.E. ACHTERAAN NIET GEDETECTEERD	De L.E. zijde is niet gedetecteerd waar voorzien door de geprogrammeerde sequentie
FOUT! L.E. VOORAAN NIET GEDETECTEERD	
FOUT! L.E. GEDETECTEERD OP GLASPLAAT	Er is een L.E. zijde gedetecteerd in de geladen glasplaat, maar dit is niet voorzien in het programma
› ***FOUT! L.E. ACHTERAAN NIET GEDETECTEERD MAAR L.E. VOORAAN GEDETECTEERD*** › ***FOUT! L.E. VOORAAN NIET GEDETECTEERD MAAR L.E. ACHTERAAN GEDETECTEERD***	De geladen glasplaat is niet correct gericht en moet gedraaid worden volgens de geprogrammeerde sequentie

INGEBOUWDE INRICHTINGEN

Voor informatie over het oplossen van problemen van de belangrijkste apparaten die in de machine zijn ingebouwd moet u de betreffende bijgevoegde handleidingen raadplegen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

6 - VEILIGHEID

6.1 - ALGEMENE OVERWEGINGEN

BEGINSELEN VAN INTEGRATIE VAN DE VEILIGHEID

De machine is zo ontworpen dat de werking, afstelling en het onderhoud onder volledig veilige omstandigheden kunnen plaatsvinden.
De machine is bovendien uitgerust met een reeks veiligheidscomponenten die voorkomen dat zich schadelijke problemen voordoen voor de machine, en vooral voor de operator.
Voor de veiligheid van zijn producten, hanteert Forel S.p.A. de volgende principes:

- afscheiding/vergrendeling van de gevaarlijke gebieden door gebruik van speciale afschermingen/inrichtingen;
- toepassing van de nodige beschermende maatregelen tegen risico's die om procesredenen niet kunnen worden geëlimineerd (zie paragraaf "WAARSCHUWINGEN OVER RESTRISICO'S");
- instructies met betrekking tot ongevallenpreventie, zoals beschreven in de gebruiks- en onderhoudshandleiding;
- werkinstructies voor het bevoegde personeel, door middel van informatie, opleiding, training en verificatie.

MATERIALEN EN PRODUCTEN

BEHANDELING VAN DE PROCESMATERIALEN

De materialen die worden verwerkt (zowel gebruikt als vervaardigd) kunnen het risico van verpletteren, afknellen en snijwonden opleveren als ze niet worden behandeld in overeenstemming met deze handleiding en de betreffende technische informatiebladen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de leveranciers ervan.
Als de afmetingen en het gewicht van de glasplaat zodanig zijn dat handmatig laden of lossen niet mogelijk is moet u, in overeenstemming met de limieten en in overeenstemming met de procedures vastgesteld door de RSPP (hoofd dienst voor de preventie en bescherming) het laden of lossen ervan verzorgen met specifieke hulpmiddelen.

VERWIJDERING EN AFVOER VAN DE PROCESMATERIALEN

De gebruiker is in ieder geval verplicht om voor de materialen en/of stoffen en/of hulpmiddelen die tijdens het proces worden gebruikt (door de gebruiker van specifieke leveranciers gekocht) en voor het schroot of verwerkingsafval de bijbehorende technische en veiligheidsinformatiebladen aan te schaffen, te bewaren en bij te werken met inachtneming van de daarin opgenomen voorschriften en met gebruik van de middelen voor preventie en voorlichting, opleiding, training en verificatie van het personeel, inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Met name voor het verwijderen uit/afvoeren van de machine van afvalstoffen is de gebruiker verder verplicht om op basis van het verwerkte materiaal voor specifieke procedures te zorgen.

MILIEUBEHEER

Verpakkingsmaterialen, materialen afkomstig van het productieproces, hulp- en/of speciale materialen (zoals gebruikte oliën en filters) moeten verplicht worden verwijderd in overeenstemming met de geldende voorschriften in het land van installatie en gebruik van de machine.

Het is verboden om gevaarlijk en/of schadelijk geachte stoffen in het milieu af te voeren.
Het verwijderen van speciaal afval moet worden uitgevoerd door bedrijven die bevoegd zijn om speciaal afval te vervoeren, verwerken en verwijderen.

INSTRUCTIES VOOR DE SLOOP EN VERWIJDERING

De ontmanteling van de machine aan het einde van de bedrijfsduur ervan moet worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel.
Alvorens de sloop- en verwijderingswerkzaamheden uit te voeren, moet de machine worden losgekoppeld van alle voedingsnetten (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, enz.) en moet zij grondig worden gereinigd.
Tijdens het slopen moet het bevoegde personeel de materialen scheiden op soort en de afzonderlijke onderdelen gedifferentieerd laten inzamelen in overeenstemming met de geldende voorschriften in het land van installatie en gebruik van de machine.
De machine is hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, samengesteld uit componenten met de volgende materialen:

- delen van metaal (ijzer, aluminium, staal, koper, enz.)
- delen van kunststof
- elektrische en elektronische componenten (accu's, condensatoren, elektronische kaarten, enz.).

VEILIGHEID

6.2 - BEDIENINGSSYSTEMEN

VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE BEDIENINGSSYSTEMEN
De herprogrammeerbare bedieningsinrichtingen mogen niet door niet gekwalificeerd personeel worden gewijzigd omdat dit speciale apparatuur en procedures vereist, die niet aan de gebruiker zijn verstrekt.

NOODSTOPKNOP
De knoppen "NOODSTOP" zijn aangeduid in de paragraaf "KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN". Het herstarten vereist het mechanisch uittrekken van de eerder ingedrukte knop (paddestoelkop) en het resetten van de bedieningselementen door het indrukken van de knop "RESET NOODSTOP".

MACHINESAMENSTELLINGEN
De machine kan deel uitmaken van een geheel van meerdere automatische machines die samen een werklijn vormen.
In elk geval werken de erop aangesloten stopvoorzieningen, inclusief de noodstopapparaten, alleen op de betreffende machine.

SELECTIE VAN DE BEDIENINGS- OF WERKINGSMODUS
De bewegingen tijdens de handmatige werking (indien van toepassing) vinden plaats volgens het „hold-to-run"-beginsel (bedieningsorgaan moet worden vastgehouden) met lagere dan normale snelheid om de kleine verplaatsingen die nodig zijn voor de juiste afstelling van elk afzonderlijk bewegend onderdeel te vergemakkelijken en zichtbaar te maken.

STORING VAN HET ENERGIEVOORZIENINGSSYSTEEM
De artikelen geproduceerd door Forel S.p.A. en uitgerust met apparatuur die voldoet aan de EMC-voorschriften, zijn (indien van toepassing) afgeschermd tegen storingen van de stroomvoorziening, zoals bijvoorbeeld harmonische emissies. Deze apparaten vereisen voor hun werking een stroomlekkage naar de aarde van enkele mA, wat leidt tot een frequentere interventie van de aardlekschakelaars (waarvan wij in ieder geval de installatie met een uitschakelstroom van 0,030 A aanbevelen). In geval van installatie van EMC-filters kan de aardlekbeveiliging worden verhoogd tot 0,3 A (in elk geval op de minimumwaarden kalibreren).

Als, voor wat betreft het persluchtsysteem, de voedingsdruk van de perslucht naar de machine tot onder 4,5 bar daalt, grijpt een drukschakelaar in die zich stroomafwaarts van het filter van de drukregelaar bevindt om de automatische cycluswerking van de machine onder volledig veilige omstandigheden te blokkeren.

Als, voor wat betreft het hydraulische circuit, de waterdruk van de perslucht naar de machine tot onder 1 bar daalt, grijpt een drukschakelaar in die zich na de straalpijpen voor de spoeling bevindt om de automatische cycluswerking van de machine onder volledig veilige omstandigheden te blokkeren.

6.3 - BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

RISICO VAN BREUK TIJDENS DE WERKING
Niet van toepassing.

RISICO'S ALS GEVOLG VAN VALLENDE OF RONDVLIEGENDE VOORWERPEN
Tijdens de verticale verplaatsing van de glasplaten langs de achterwanden bestaat totaal geen gevaar voor vallen, omdat de hellingshoek van hun verticale vlakken groter is dan de minimaal vereiste 5° van de EN 13035-normen (behoudens hetgeen vermeld in paragraaf "WAARSCHUWINGEN OVER RESTRISICO'S").

RISICO'S BETREFFENDE WIJZIGINGEN VAN DE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Niet van toepassing.

RISICO'S TE WIJTEN AAN MOBIELE ELEMENTEN
Niet van toepassing.

VEILIGHEID

6.4 - KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

ALGEMENE VEREISTEN VOOR DE AFSCHERMINGEN EN DE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

MANIPULATIES VAN DE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN KUNNEN STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD.

De normale gebruiksomstandigheden van de machine zijn als volgt:
gemiddeld aantal werkuren per dag: 8u / dag
gemiddeld aantal werkdagen per jaar: 250 dagen / jaar

Voor de frequentie en besturingsmodus van de onderstaande veiligheidscomponenten moet u zich houden aan de betreffende referentiestandaarden en informatie vermeld in bijgevoegde handleidingen.

GEÏNSTALLEERDE VEILIGHEIDSCOMPONENTEN

(normverwijzing: EN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN IEC 62061)

Beveiligingsfunctie (SRP/CS)	Categorie	PL	SIL	B10d (cyclussen) MTTFd (jaren)
Noodstopknop	3	d	2	B10d = 1.000.000
Magnetische veiligheidssensor	4	e	3	B10d = 5.000.000
Dodeman bedieningssysteem	4	e	3	B10d = 1.000.000
Veiligheidseindschakelaar	4	e	3	B10d = 5.000.000
Laser scanner	3	d	2	MTTFd = 20

U vindt de beschrijvingen en codes (voor elke bestelling van vervangingsonderdelen) van bovengenoemde componenten in de bijlage van het elektrische schema.

VASTE AFSCHERMINGEN

De machine is uitgerust met voldoende vaste afschermingen om het betreden van de gevaarlijke gebieden door de operator te voorkomen. Het verwijderen van deze afschermingen mag alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel tijdens buitengewone onderhoudswerkzaamheden en vereist het gebruik van speciale hulpmiddelen of sleutels.

VERGRENDELDE MOBIELE AFSCHERMINGEN

De machine is uitgerust met mobiele afschermingen om de operator in alle veiligheid toegang te bieden tot de interventiegebieden. Bij opening ervan zullen deze afschermingen de werking van elk mechanisch bewegend onderdeel onderbreken. De herstartoperatie vereist de uitvoering van dezelfde procedures als die na de activering van een noodstopknop.

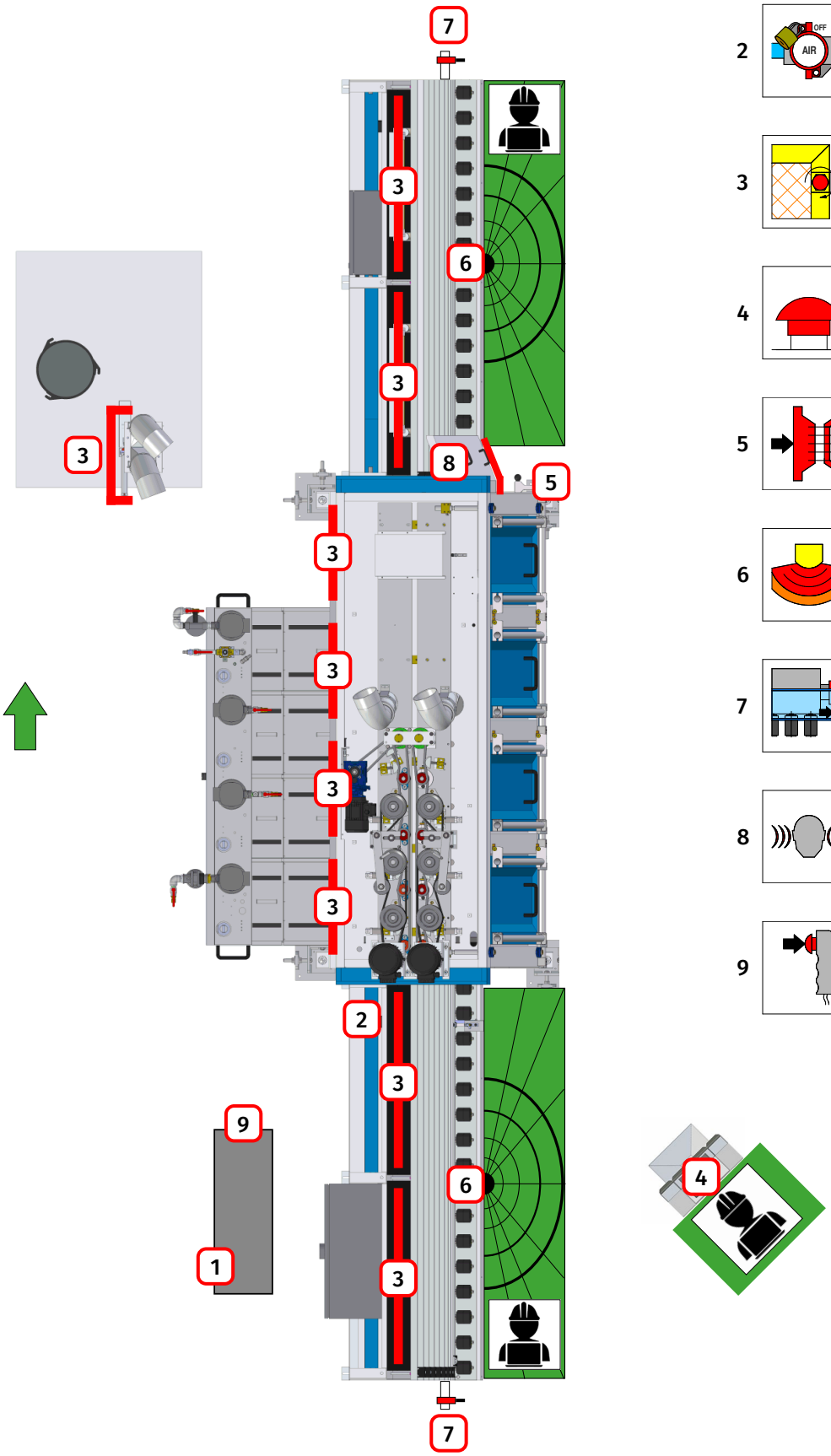
SPECIALE VEREISTEN VOOR DE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

Afhankelijk van de machineconfiguraties worden de gebieden voor het laden en/of uitladen van de glasplaat gecontroleerd door een "LASERSCANNER" om de veiligheid van de operator te garanderen (veiligheidsafstand ≥ 800 mm). De interventie van het apparaat veroorzaakt een onderbreking van de automatische bewegingen van het betrokken gebied. Wanneer het voorliggende gebied wordt vrijgemaakt, wordt ze automatisch gereset.

Indien voorzien door de machineconfiguratie, is er een veiligheidseindschakelaar gemonteerd voor de noodstop van de aandrijvingen. Om de inrichting opnieuw te activeren, zet u de hendel terug in de centrale stand. De herstartoperatie vereist de uitvoering van dezelfde procedures als die na de activering van een noodstopknop.

VEILIGHEID

Voorbeeld lay-out met een van de mogelijke configuraties van de machine met de voorziene bijbehorende beveiligingsinrichtingen:



1 *Hoofdschakelaar voor de elektrische voeding*

2 *Afsluiter pneumatische voeding*

3 *Vaste afschermingen*

4 *Noodstopknop*

5 *Magnetische veiligheidssensor*

6 *Laser scanner*

7 *Veiligheidseind-schakelaar*

8 *Geluiddichte carter*

9 *Dodeman bedie-ningssysteem*

VEILIGHEID

6.5 - RISICO'S ALS GEVOLG VAN ANDERE GEVAREN

ELEKTRISCHE ENERGIE
Het elektrische systeem voldoet aan de CEI EN 60204-1-normen en sluit de mogelijkheid van gevaarlijke situaties uit.
Beveilig de verschillende componenten door het aanbrengen van de aardingsbedrading op de daarvoor bestemde plaatsen met behulp van een kabel van de juiste grootte (zie het bijgevoegde elektrische schema).

EXTREME TEMPERATUREN
Niet van toepassing.

BRAND
Het merendeel van de materialen gebruikt in de machine is niet ontvlambaar; uitzonderingen hierop zijn kleinere componenten zoals: bekledingen, kunststof buizen, nylon steunen, wieltjes, enz.
Het merendeel van de componenten gebruikt in het elektrische systeem en de schakelkasten is vuurvast en zelfdovend; het typische risico van brand voor systemen en schakelkasten verbonden aan mogelijke abnormale gebeurtenissen blijft echter bestaan.
Met betrekking tot het risico van brand van de proces- en hulpmaterialen is de gebruiker verplicht:
- de betreffende technische en veiligheidsinformatiebladen te verkrijgen, bewaren en bij te werken
- zich te houden aan de erin opgenomen instructies, inclusief eventuele aanwijzingen voor de opslag
- het risico van brand te analyseren
- geschikte preventiemaatregelen te nemen
- te zorgen voor informatie, opleiding, training en verificatie van het personeel.

In geval van brand is hij verplicht:
- geen waterstralen op de machine te richten, vanwege de mogelijkheid van kortsluiting en elektrocutie van het personeel tijdens het uitschakelen;
- raadpleeg de technische en veiligheidsinformatiebladen van de gebruikte producten met betrekking tot de mogelijkheid van emissie/dispersie van schadelijke stoffen;
- geschikte blusmiddelen te gebruiken, afhankelijk van de materialen die bij de brand zijn betrokken. Bijvoorbeeld door het gebruik van CO2 of stikstof voor branden van stoffen van klasse E (elektrische apparatuur, transformatoren, wisselstroomgeneratoren en schakelkasten volgens de CEN-classificatie); hoewel toegestaan, zouden bluspoeders onherstelbare schade toebrengen aan ook de niet bij de brand betrokken delen.

De procedures die moeten worden gevolgd in geval van brand moeten altijd door de gebruiker zijn bepaald.

EXPLOSIE
De machine is niet geschikt voor ATEX-omgevingen.

LAWAAI
De fonometrische tests uitgevoerd op een voorbeeldmachine, die qua type en afmetingen identiek was aan de machine beschreven in deze handleiding, blijkt dat het dagelijkse A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau LAeq, d, berekend op de door de operator van de machine bezette werkplekken als volgt is:
- 81 dB(A)

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de fonometrische beoordeling na de installatie van de machine.

EMISSIES VAN GEVAARLIJKE MATERIALEN EN STOFFEN
Niet van toepassing.

RISICO OM IN DE MACHINE OPGESLOTEN TE RAKEN
Niet van toepassing.

RISICO VOOR UITGLIJDEN, STRUIKELEN OF VALLEN
Niet van toepassing.

SEISMISCHE RISICO'S
De gebruiker wordt gevraagd om de geschiktheid van de machine te beoordelen in relatie tot het seismische risico, rekening houdend met de classificatie van het seismische gebied van de plaats van installatie, het type gebouw, de fundering en ondergrond.

6.6 - ONDERHOUD

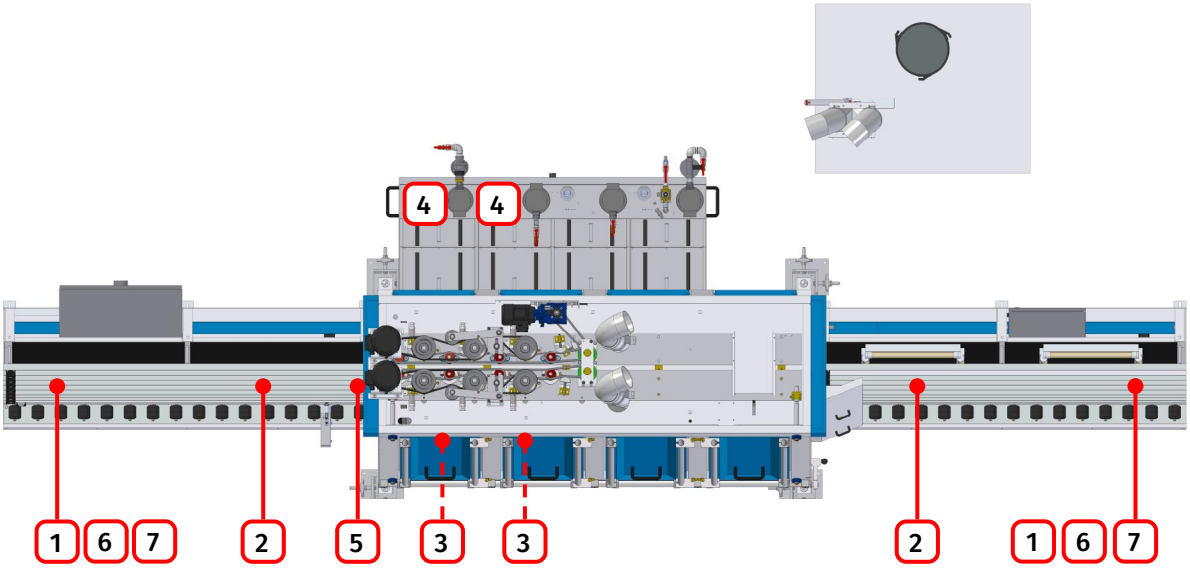
Raadpleeg de paragraaf "WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD" in het hoofdstuk betreffende de onderhoudshandelingen van de machine.

VEILIGHEID

6.7 - INFORMATIE

WAARSCHUWINGEN OVER RESTRISICO'S

Indien, voor procesredenen, de communautaire veiligheidsregels niet kunnen worden gerespecteerd, worden de volgende pictogrammen aangebracht op de delen van de machine die een restrisico vormen. Ze worden bovendien voor alle duidelijkheid aangegeven in deze handleiding.
De gebruiker moet de perfecte bewaring van de op de machine aangebrachte etiketten controleren, en moet bij een minimale verslechtering zorgen voor de onmiddellijke vervanging ervan door Forel S.p.A. te contacteren.



1 *Gevaar voor verplettering of kapwonden*

2 *De doorgang van de glasplaat op de achterwanden is een restrisico dat om bewerkingsredenen niet kan worden uitgesloten.*
Er wordt aanbevolen om de gebieden waar dit risico bestaat af te bakenen door middel van een continue gele strook op de grond, op een afstand van ≥ 850 mm van de verticale projectie van het meest externe punt van de doorgaande glasplaat.

3 *Elektrisch gevaar*

4 *Heet oppervlak gevaar*

5 *Opgelet: tegendraaiende rollen, gevaar voor meeslepen*

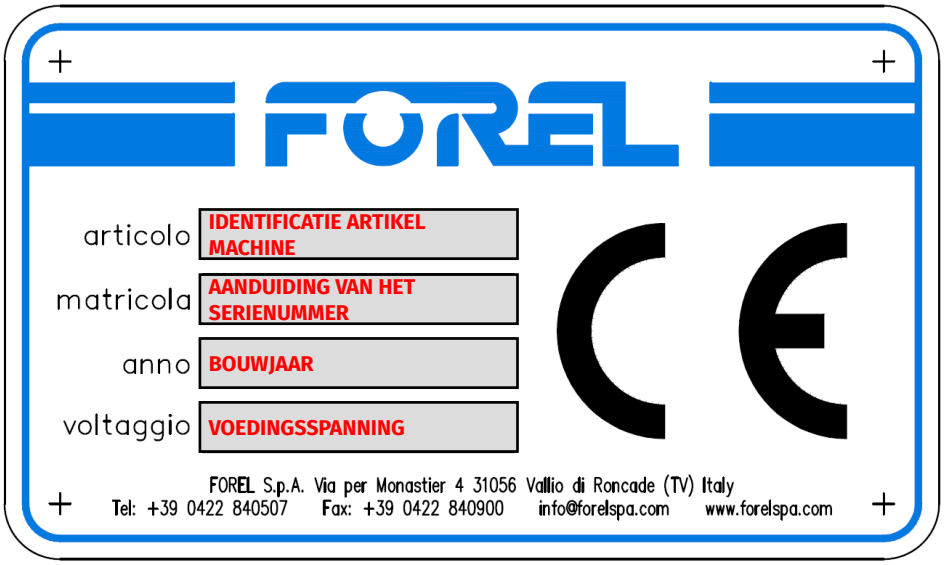
6 *Veiligheidsschoenen verplicht*

7 *Veiligheidshandschoenen of -mouwen verplicht*

Eventuele aanvullende geboden voor het gebruik van de machine zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die verantwoordelijk is voor de risicoanalyse gebaseerd op de kenmerken van de gebruikte procesmaterialen, de bedrijfsactiviteiten en interacties met andere machines.

MARKERING VAN DE MACHINE

De machine heeft (niet noodzakelijk aan de voorkant) zichtbaar een volgende vastgeklonken CE-plaat:



De specifieke gebruiks- en onderhoudshandleiding van de machine is op onomstotelijke wijze herkenbaar aan hetzelfde serienummer als dat op de CE-plaat.

6.8 - TOEGEPASTE NORMEN

NORMEN VOOR DE PREVENTIE VAN ARBEIDSONGEVALLEN GEZONDHEID OP HET WERK

De gebruiker moet zich houden aan de wetgeving die van kracht is in zijn land; in Italië is de desbetreffende wettelijke wetgeving Italiaans wetsbesluit nr. 81/2008.

RISICOANALYSE

Bij de analyse van het RES (essentiële veiligheidseisen) werd, waar van toepassing, rekening gehouden met de hieronder vermelde geharmoniseerde normen en latere bijwerkingen (indien van toepassing):

EN 1005-1:2001+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 1: Termini e definizioni
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions
EN 1005-2:2003+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery
EN 1005-3:2002+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l'utilizzo del macchinario
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation
EN 1005-4:2005+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prestazione fisica umana - Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione al macchinario
	Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery
EN 1012-2:1996+A1:2009	Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Parte 2: Pompe per vuoto
	Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum pumps
EN 1037:1995+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso
	Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up
EN 1299:1997+A1:2008	Vibrazioni meccaniche e urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte
	Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation
EN 13035-1:2008	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 1: Attrezzatura per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'interno della fabbrica
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory
EN 13035-2:2008	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 2: Attrezzature per l'immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto all'esterno dello stabilimento
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory
EN 13035-3:2003+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 3: Macchine da taglio
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements. Part 3: Cutting machines
EN 13035-4:2003+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 4: Tavoli basculanti
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 4: Tilting tables
EN 13035-5:2006+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 5: Macchine e impianti per impilare e disimpilare
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements. Part 5: Machines and installations for stacking and de-stacking
EN 13035-6:2006+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 6: Macchine per troncaggio
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements. Part 6: Machines for break-out
EN 13035-7:2006+A1:2009	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza Parte 7: Macchine da taglio per il vetro laminato
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements Part 7: Cutting machines for laminated glass
EN 13035-9:2006+A1:2010	Macchine e impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 9: Impianti di lavaggio
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 9: Washing installations
EN 13035-11:2006+A1:2010	Macchine ed impianti per la produzione, il trattamento e la lavorazione del vetro piano - Requisiti di sicurezza. Parte 11: Trapanatrici
	Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 11: Drilling machines
EN 1837:1999+A1:2009	Sicurezza del macchinario - Illuminazione integrata alle macchine
	Safety of machinery - Integral lighting of machines

VEILIGHEID

EN 349:1993+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
	Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
EN 547-1:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 1: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
	Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery
EN 547-2:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 2: Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
	Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings
EN 547-3:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Parte 3: Dati antropometrici
	Safety of machinery - Human body measurements - Part 3: Anthropometric data
EN 574:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione
	Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design
EN 60204-1:2006/A1:2009	Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali
	Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
EN 61310-1:2008	Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili (IEC 61310-1:2007)
	Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1:2007)
EN 61310-2:2008	Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura (IEC 61310-2:2007)
	Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 2: Requirements for marking (IEC 61310-2:2007)
EN 61310-3:2008	Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori (IEC 61310-3:2007)
	Safety of machinery - Indication, marking and actuation - Part 3: Requirements for the location and operation of actuators (IEC 61310-3:2007)
EN 614-1:2006+A1:2009	Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali
	Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles
EN 614-2:2000+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 2: Interazioni tra la progettazione del macchinario e i compiti lavorativi
	Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks
EN 61800-5-2:2007	Azionamenti elettrici a velocità variabile - Parte 5-2: Prescrizioni di sicurezza - Sicurezza Funzionale (IEC 61800-5-2:2007)
	Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional (IEC 61800-5-2:2007)
EN IEC 62061:2005/A2:2015	Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
	Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
EN ISO 14123-1:2015	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine Parte 1: Principi e specifiche per i costruttori di macchine
	Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers
EN ISO 14123-2:2015	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine Parte 2: Metodologia per la definizione delle procedure di verifica
	Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery Part 2: Methodology leading to verification procedures
EN 842:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
	Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing
EN 894-1:1997+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando
	Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators
EN 894-2:1997+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando Parte 2: Dispositivi di informazione
	Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays
EN 894-3:2000+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando. Parte 3: Dispositivi di comando
	Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators
EN ISO 14120:2015	Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili
	Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
EN 981:1996+A1:2008	Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi
	Safety of machinery - System of auditory and visual danger and information signals
EN ISO 11200:2014	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
	Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions
EN ISO 11553-1:2008	Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2005)
	Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements (ISO 11553-1:2005)
EN ISO 12100:2010	Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN ISO 13732-1:2008	Ergonomia degli ambienti termici - Metodi per la valutazione della risposta dell'uomo al contatto con le superfici. Parte 1: Superfici calde (ISO 13732-1:2006)
	Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)
EN ISO 13849-1:2015	Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. Parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
	Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009)
EN ISO 13850:2015	Sicurezza del macchinario - Arresto di emergenza - Principi di progettazione (ISO 13850:2006)
	Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2006)
EN ISO 13855:2010	Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo umano
	Safety of machinery - Positioning of protective equipment with respect to the approach speeds of parts of the human body
EN ISO 13856-1:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 1: Principi generali di progettazione e di prova di tappeti e pedane sensibili alla pressione
	Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors
EN ISO 13856-2:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 2: Principi generali di progettazione e prova di bordi e barre sensibili alla pressione
	Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars
EN ISO 13856-3:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di protezione sensibili alla pressione - Parte 3: Principi generali di progettazione e prova di paraurti, piastre, fili e analoghi dispositivi sensibili alla pressione
	Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 3: General principles for design and testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires and similar devices
EN ISO 13857:2008	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
	Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
EN ISO 14119:2013	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
	Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection
EN ISO 14738:2008	Sicurezza del macchinario - Requisiti antropometrici per la progettazione di postazioni di lavoro sul macchinario (ISO 14738:2002, incl. Cor 1:2003 e Cor 2:2005)
	Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005)
EN ISO 4413:2010	Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
	Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
EN ISO 4414:2010	Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti
	Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
EN ISO 4871:2009	Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature (ISO 4871:1996)
	Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

VEILIGHEID

CONTACTEN

FOREL S.p.A.
Via per Monastier 4, 31056 Vallio di Roncade (TV) - Italy
+39 0422 840507 +39 0422 840900
info@forelspa.com www.forelspa.com

VERZOEK OM TECHNISCHE ASSISTENTIE

De technische assistentie van Forel staat ter beschikking van de gebruiker voor:

- verduidelijkingen en informatie
- telefonische technische assistentie en mogelijke externe verbinding
- interventies bij de gebruiker, met het sturen van gespecialiseerd technisch personeel
- het verzenden van kopieën van deze handleiding.

Om de technische assistentie in staat te stellen snel het onderwerp van het verzoek te bepalen, moeten het artikel en het serienummer worden vermeld.

+39 0422 841368 +39 0422 840900
service@forelspa.com

VERZOEK OM VERVANGINGSONDERDELEN

Forel S.p.A. wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan personen, zaken of enig ander ongemak veroorzaakt door het gebruik van reserveonderdelen die niet door Forel S.p.A. zijn geleverd.
De demontage van de te vervangen onderdelen en de montage van de reserveonderdelen moet worden uitgevoerd volgens de instructies verstrekt door Forel S.p.A.

parts@forelspa.com

VERIFICATIEFORMULIER VOOR DE OPLEIDING

Lijst met onderwerpen, genomen uit de samenvatting van de handleiding voor het gebruik en het onderhoud, die tijdens de opleidings- en instructiecursus moeten worden behandeld:

[ ] **1 - BESCHRIJVING**
[ ] 1.1 - IDENTIFICATIE VAN DE COMPONENTEN
[ ] 1.2 - VOORZIEN GEBRUIK
[ ] 1.3 - PROCES
[ ] **2 - OPSTARTEN**
[ ] 2.1 - BEDIENINGSPANEEL
[ ] 2.2 - VOORBEREIDEND WERK
[ ] 2.3 - DE MACHINE STARTEN VOOR DE AUTOMATISCHE CYCLUS
[ ] 2.4 - STOP EN HANDMATIGE HERVATTING VAN DE CYCLUS
[ ] 2.5 - STATUS VAN DE MACHINE UITGESCHAKELD
[ ] 2.6 - "HANDMATIGE" WERKING
[ ] 2.7 - DE CYCLUS HERVATTEN NA EEN ONVERWACHTE ONDERBREKING
[ ] 2.8 - VERWIJDERING VAN EEN GLASPLAAT UIT HET VERWERKINGSGEBIED
[ ] **3 - PROGRAMMA EN REGELINGEN**
[ ] 3.1 - STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA
[ ] 3.2 - HOOFDSCHERM
[ ] 3.3 - PARAMETERS
[ ] 3.4 - MONITOR
[ ] 3.5 - REGELING DEBIET POMP REINIGINGSMIDDEL
[ ] 3.6 - REGELING WATERTEMPERATUUR RESERVOIRS
[ ] **4 - ONDERHOUD**
[ ] 4.1 - WAARSCHUWINGEN IN GEVAL VAN ONDERHOUD
[ ] 4.2 - OVERZICHT PERIODIEK ONDERHOUD
[ ] 4.3 - GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE ONDERHOUDSPROCEDURES
[ ] 4.4 - KALIBRATIES EN BUITENGEWOON ONDERHOUD
[ ] 4.5 - SLIJTDELEN
[ ] 4.6 - COMPONENTEN DIE GESMEERD MOETEN WORDEN
[ ] **5 - PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN**
[ ] **6 - VEILIGHEID**
[ ] 6.1 - ALGEMENE OVERWEGINGEN
[ ] 6.2 - BEDIENINGSSYSTEMEN
[ ] 6.3 - BESCHERMENDE MAATREGELEN TEGEN MECHANISCHE GEVAREN
[ ] 6.4 - KARAKTERISTIEKEN VEREIST VOOR DE AFSCHERMINGEN EN BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
[ ] 6.5 - RISICO'S ALS GEVOLG VAN ANDERE GEVAREN
[ ] 6.6 - ONDERHOUD
[ ] 6.7 - INFORMATIE
[ ] 6.8 - TOEGEPASTE NORMEN
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

OPMERKINGEN

.....

.....

.....

CONTROLE EN GOEDKEURING

VOORBEHOUDEN VOOR	*VOORNAAM EN NAAM (leesbaar in hoofdletters)*	*HANDTEKENING*
TECHNICUS VAN FOREL		
VERANTWOORDELIJKE		
OPERATOR		
OPERATOR		

Plaats: ..... *Datum:* ..... *Serienummer:* **P20079**